

DISEÑO, DESPLIEGUE Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS HÍBRIDOS

EMPRESA: TECHNOVA SOLUTIONS S.L.



Autor: Javier Ordóñez Muñoz

Módulo: Implantación de Sistemas Operativos

Ciclo: 1º Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Profesor: Francisco Blanco

ÍNDICE

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESCENARIO HÍBRIDO

1.1. Inventario técnico y diseño de red

2. INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y PARTICIONADO

2.1. Despliegue de Windows Server 2025

2.2. Despliegue de Ubuntu Server 24.04 LTS

2.3. Despliegue de Windows 11 Pro

3. CONFIGURACIÓN NOMINAL E IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS

3.1. Configuración nominal de Windows Server (WS_TechNova)

3.2. CONFIGURACIÓN NOMINAL E IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR DE DATOS

3.3. Configuración del puesto administrativo (W11_TechNova)

4. GESTIÓN DE IDENTIDADES: ACTIVE DIRECTORY

4.1. Instalación del Rol y Promoción del Dominio

4.2. Diseño de la Estructura Organizativa (OUs)

OU: DIRECCIÓN

OU: SISTEMAS

OU: DESARROLLO

OU: SOPORTE_NEGOCIO

4.3. Automatización del Alta de Usuarios y OUs

5. CONFIGURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO COMPARTIDO

5.1. Estructura de Directorios y Recursos en Red

5.2. Asignación de Permisos de Seguridad (NTFS)

5.3. Configuración de Cuotas de Almacenamiento

6. CONFIGURACIÓN DE DIRECTIVAS DE GRUPO (GPOs)

6.1. Creación y Vinculación de Objetos de Directiva

6.2. Configuración de Restricciones del Sistema e Imagen Corporativa

A) Bloqueo del Panel de Control

B) Restricción de Dispositivos USB

C) Implementación del Tapiz Corporativo (Active Desktop)

D) Diagrama Arborescente de la Estructura de Directivas (GPOs)

7. CAPA DE DATOS Y APLICACIÓN (BBDD + LMSG)

7.1. Acceso Remoto Seguro e Instalación de Servicios Core

7.2. Configuración de Seguridad de Red y Apertura de Puertos (Firewall UFW)

7.3. Transferencia de Activos Web al Servidor (Protocolo SCP)

7.4. Despliegue de la Intranet en el Directorio Raíz del Servidor Web

7.5. Configuración del Motor de Base de Datos (PostgreSQL) e Inicio de Sesión

7.6. Aprovisionamiento del Contenedor de Base de Datos y Securización del Rol Admin

7.3. Transferencia del Script Relacional al Servidor (Protocolo SCP)

7.4. Aprovisionamiento de la Base de Datos y Estructura de Seguridad (RBAC)

7.5. Importación del Esquema y Verificación de Privilegios de Acceso

8. SEGURIDAD AVANZADA Y PERMISOS NTFS

8.1. Integración del Puesto Administrativo en la Infraestructura de Dominio

8.2. Despliegue de Almacenamiento Centralizado y Aislamiento NTFS

8.3. Auditoría de Seguridad y Verificación de Acceso Denegado

8.4. Cifrado de Volumen Perimetral mediante BitLocker

9. AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE IDENTIDADES

9.1. Importación Automatizada de Usuarios mediante Script de PowerShell

9.2. Verificación de Estructuras y Objetos en Active Directory

10. CONTINUIDAD DE NEGOCIO: CENTRALIZACIÓN DE BACKUPS

10.1. Automatización del Respaldo de Active Directory mediante Herramienta Avanzada NTDSUTIL

10.2. Script Automatizado de Backup de Base de Datos en Ubuntu Server y Transferencia Centralizada

10.2.1. Verificación y Evidencia de Ejecución en el Nodo Linux

10.2.2. Validación de Almacenamiento y Persistencia en el Repositorio Central

CONCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN

Para montar la infraestructura de TechNova Solutions S.L., he desplegado un entorno local virtualizado dimensionado para dar soporte a los 20 empleados de la empresa. En lugar de centralizar todo en un único servidor, he optado por una arquitectura híbrida dividida en tres máquinas virtuales. La idea es clara: separar los servicios críticos y utilizar el sistema operativo que mejor rendimiento y seguridad aporta para cada tarea específica.

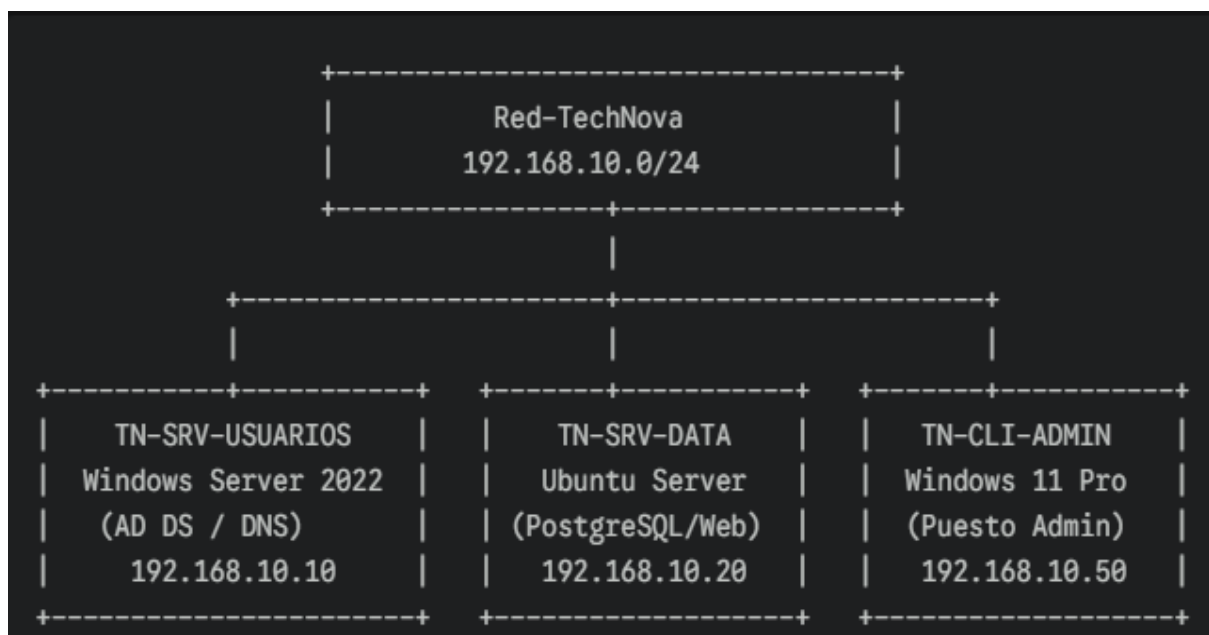
En primer lugar, he configurado el nodo principal, al que he llamado TN-SRV-USUARIOS. Para esta máquina he elegido Windows Server 2022 con entorno gráfico. Este servidor lo he dedicado exclusivamente a gestionar las identidades de la empresa mediante Active Directory (AD DS) y el servicio DNS. He optado por Windows Server porque es el estándar en el mundo empresarial para la administración centralizada. Además, tener interfaz gráfica me agiliza muchísimo el trabajo a la hora de crear y aplicar las Directivas de Grupo (GPOs), controlar los permisos de los empleados y mapear las carpetas compartidas de forma automática. Operativamente es lo más eficiente: si tengo que cambiar una contraseña o bloquear un acceso, lo gestiono desde este único punto y el cambio se aplica a toda la red al instante.

En segundo lugar, he desplegado el nodo TN-SRV-DATA. Para la capa de datos y aplicaciones he elegido Ubuntu Server 24.04 LTS. El motivo principal es puro rendimiento: al instalarlo sin entorno gráfico, el sistema operativo apenas consume RAM ni CPU, dejando casi todo el hardware libre para lo que de verdad importa, el motor de la base de datos PostgreSQL y el servidor web Apache2. Toda la administración de esta máquina la hago directamente por terminal. Esto me da un control total sobre los servicios y me permite asegurar el equipo cerrando todo y abriendo en el firewall únicamente los puertos estrictamente necesarios.

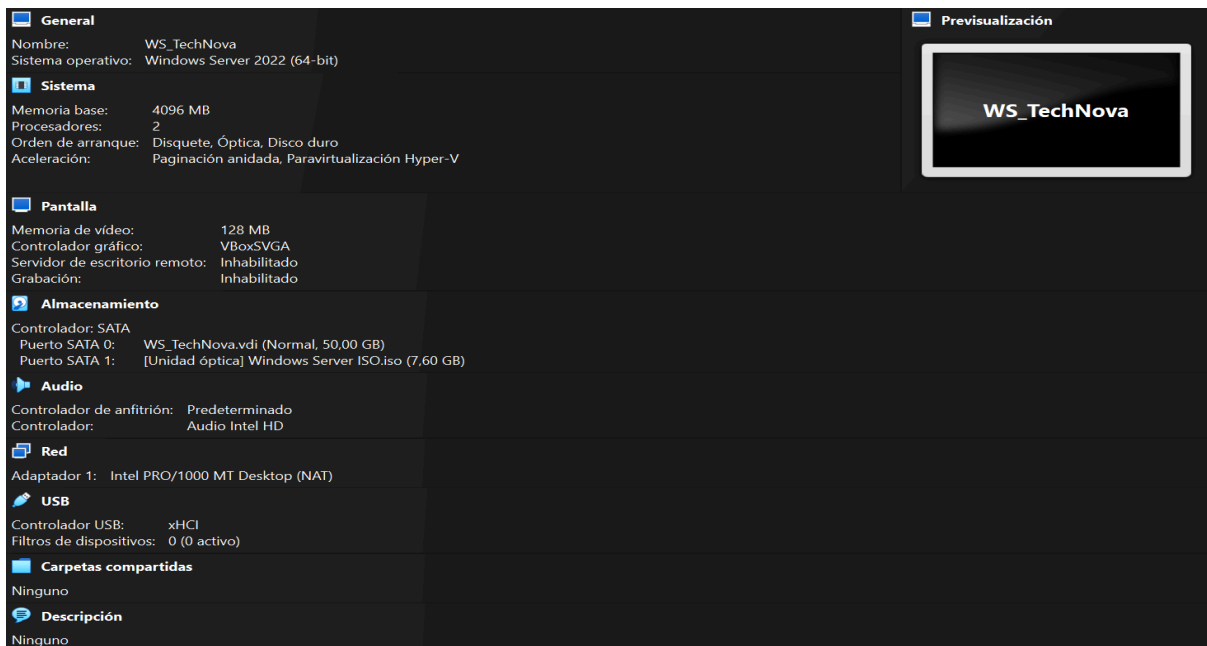
Por último, he preparado una tercera máquina llamada TN-CLI-ADMIN con Windows 11 Pro. He elegido la versión Pro porque es un requisito indispensable para poder unir el equipo al dominio de Active Directory que he montado en el servidor Windows. Esta máquina no da ningún servicio a la red; la utilizo exclusivamente como mi estación de trabajo de administración. En ella he instalado las herramientas RSAT para gestionar el Directorio Activo en remoto y el cliente pgAdmin 4 para conectarme a la base de datos de Ubuntu. La idea de separarlo así es simple: si mi equipo de trabajo falla o necesito formatearlo, los servidores siguen funcionando con total normalidad y la operativa de la empresa no se para. Para que las tres máquinas se comuniquen entre sí, he configurado una red NAT a nivel de hipervisor usando el segmento 192.168.10.0/24. Con esto consigo dos cosas fundamentales: por un lado, las máquinas tienen salida a internet para descargar actualizaciones y paquetes, y por otro, quedan totalmente aisladas de mi red física real por pura seguridad.

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESCENARIO HÍBRIDO

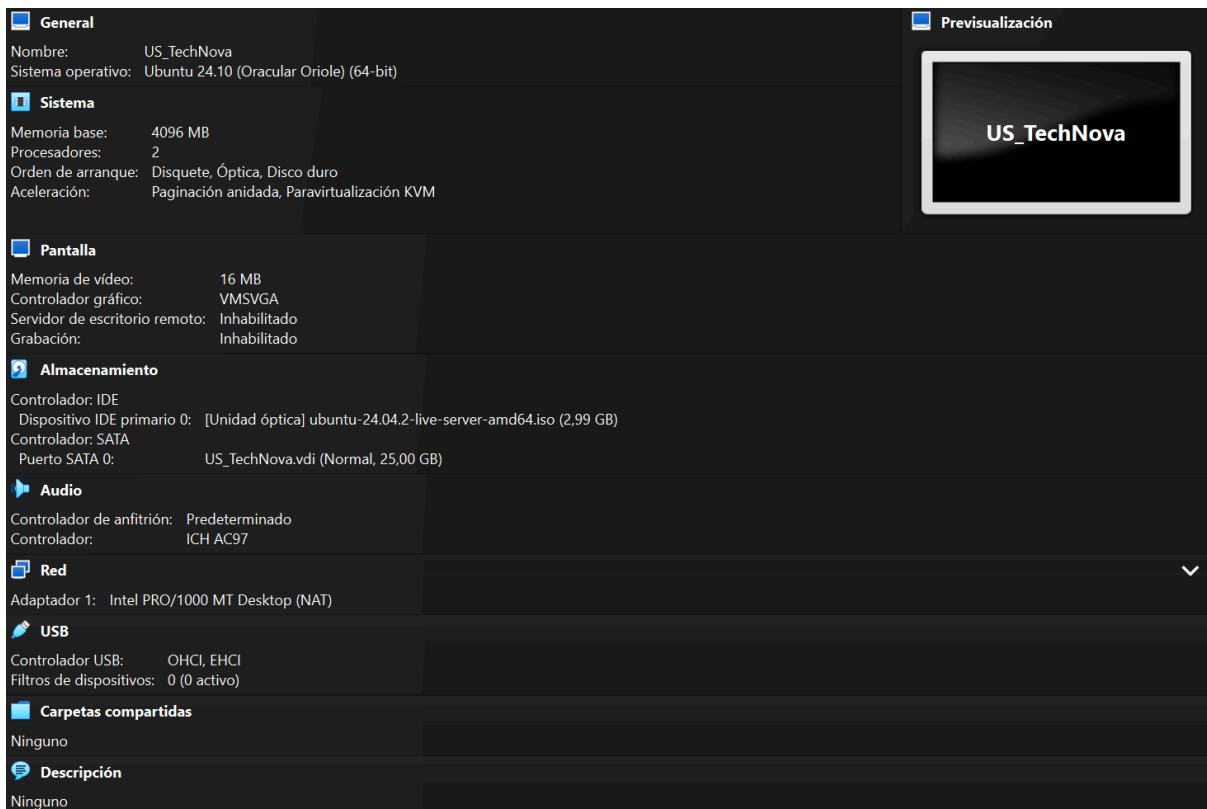
Para montar la infraestructura de TechNova Solutions S.L., he desplegado un entorno local virtualizado dimensionado para dar soporte a los 20 empleados de la empresa. En lugar de centralizar todo en un único servidor, he optado por una arquitectura híbrida dividida en tres máquinas virtuales. La idea es clara: separar los servicios críticos y utilizar el sistema operativo que mejor rendimiento y seguridad aporta para cada tarea específica.



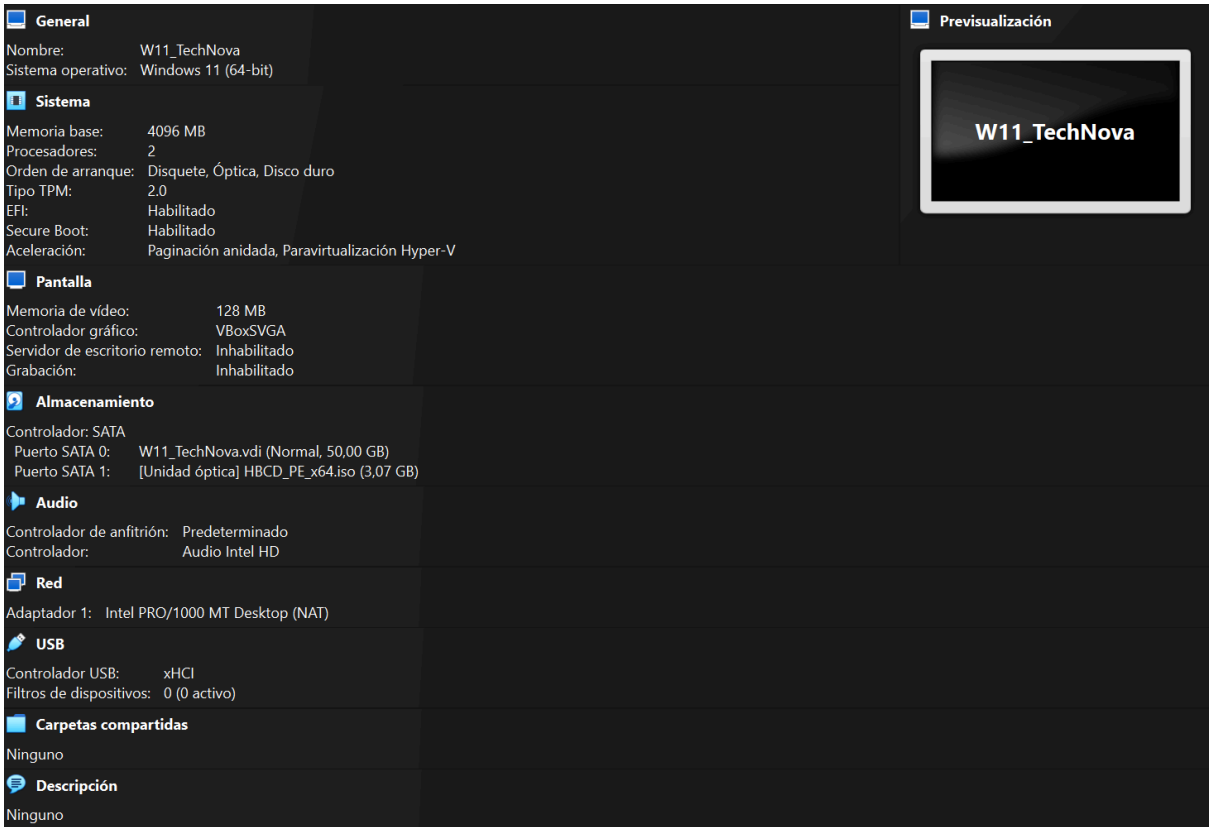
En primer lugar, he configurado el nodo principal, al que he llamado **TN-SRV-USUARIOS**. Para esta máquina he elegido **Windows Server 2022** con entorno gráfico (Experiencia de Escritorio). Este servidor lo he dedicado exclusivamente a gestionar las identidades de la empresa mediante Active Directory (**AD DS**) y el servicio **DNS**. He optado por Windows Server porque es el estándar indiscutible en el mundo empresarial para la administración centralizada. Además, tener interfaz gráfica me agiliza muchísimo el trabajo a la hora de crear y aplicar las Directivas de Grupo (**GPOs**), controlar los permisos de los empleados y mapear las carpetas compartidas de forma automática. Operativamente es lo más eficiente: si tengo que cambiar una contraseña o bloquear un acceso, lo gestiono desde este único punto y el cambio se aplica a toda la red al instante.



En segundo lugar, he desplegado el nodo **TN-SRV-DATA**. Para la capa de datos y aplicaciones he elegido **Ubuntu Server 24.04 LTS**. El motivo principal es puro rendimiento: al instalarlo sin entorno gráfico, el sistema operativo apenas consume **RAM** ni **CPU**, dejando casi todo el hardware libre para lo que de verdad importa, el motor de la base de datos **PostgreSQL** y el servidor web **Apache2**. Toda la administración de esta máquina la hago directamente por terminal. Esto me da un control total sobre los servicios y me permite asegurar el equipo cerrando todo y abriendo en el firewall (**UFW**) únicamente los puertos estrictamente necesarios: el 80 para la web y el 5432 para la base de datos.



Por último, he preparado una tercera máquina llamada **TN-CLI-ADMIN** con Windows 11 Pro. He elegido la versión Pro porque es un requisito indispensable para poder unir el equipo al dominio de **Active Directory** que he montado en el servidor Windows. Esta máquina no da ningún servicio a la red; la utilizo exclusivamente como mi estación de trabajo de administración. En ella he instalado las herramientas **RSAT** para gestionar el Directorio Activo en remoto y el cliente **pgAdmin 4** para conectarme a la base de datos de **Ubuntu**. La idea de separarlo así es simple: si mi equipo de trabajo falla o necesito formatearlo, los servidores siguen funcionando con total normalidad y la operativa de la empresa no se para.



1.1. Inventario técnico y diseño de red

Para que las tres máquinas se comuniquen entre sí, he configurado una red **NAT** a nivel de hipervisor usando el segmento **192.168.10.0/24**. Con esto consigo dos cosas fundamentales: por un lado, las máquinas tienen salida a internet para descargar actualizaciones y paquetes; por otro, quedan totalmente aisladas de mi red física real por pura seguridad. A continuación, detallo el reparto de los recursos de hardware virtual y el direccionamiento IP estático que he asignado a cada sistema:

Nombre de Máquina	Sistema Operativo	vCPUs	Memoria RAM	Dirección IP Estática

TN-SRV-USUARIOS	Windows Server 2022	2	4 GB	192.168.10.10
TN-SRV-DATA	Ubuntu Server 24.04 LTS	1	2 GB	192.168.10.20
TN-CLI-ADMIN	Windows 11 Pro	2	4 GB	192.168.10.50

2. INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y PARTICIONADO

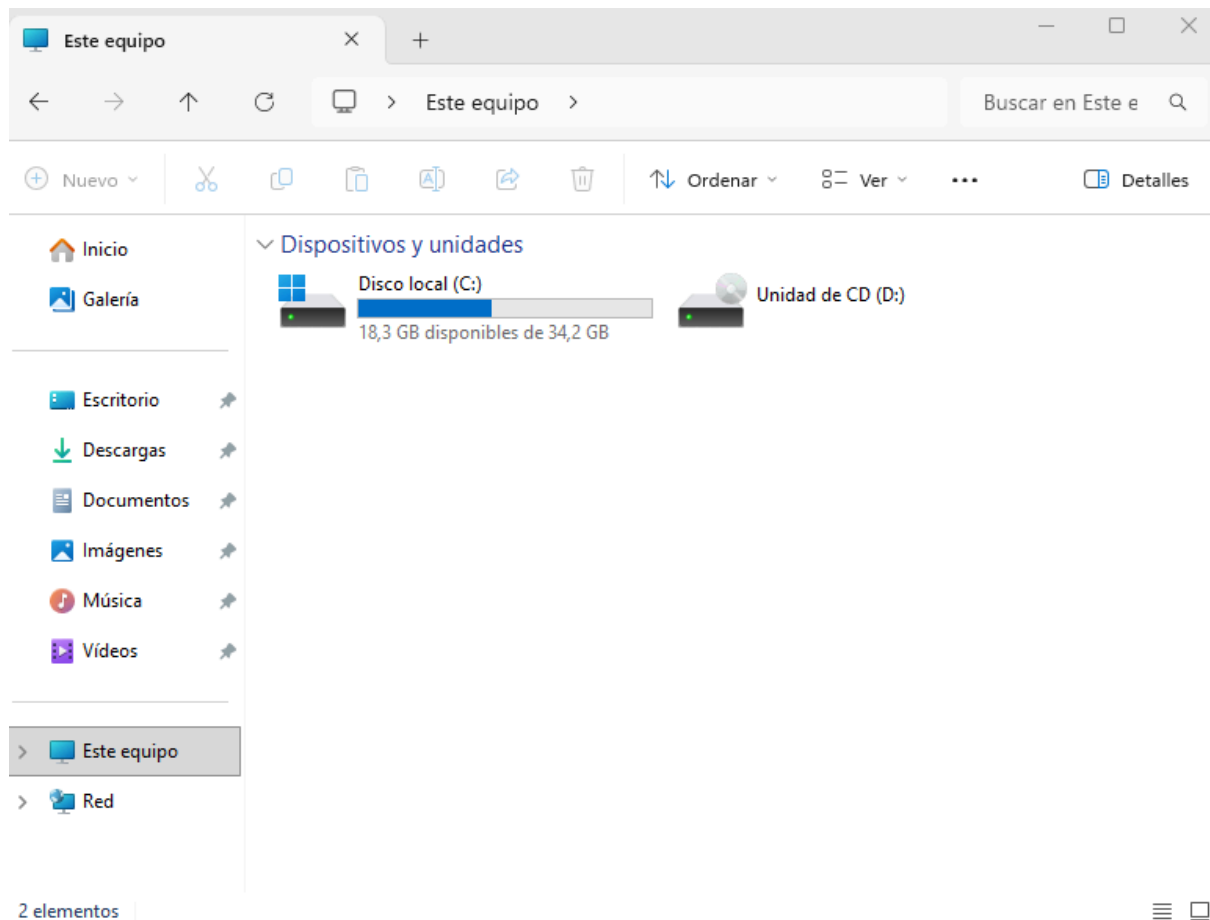
Para instalar los sistemas operativos, he optado por un despliegue manual arrancando directamente desde las **ISO** oficiales. Lo he hecho así para tener el control total sobre el particionado de los discos desde el minuto uno, asegurándome de estructurar el almacenamiento exactamente como lo necesita TechNova a nivel de rendimiento y escalabilidad.

2.1. Despliegue de Windows Server 2025

He comenzado arrancando la máquina **TN-SRV-USUARIOS** desde su ISO. Una vez en el asistente de instalación, he seleccionado la edición "**Standard Evaluation** con experiencia de escritorio". Me he decantado por esta versión en concreto porque voy a necesitar la interfaz gráfica para poder gestionar de forma visual y cómoda los servicios de dominio y las políticas de la empresa.

Al llegar a la fase de almacenamiento, he optado por una instalación personalizada. En lugar de dejar que el asistente se apropie de todo el disco duro, he creado a mano una partición de **45 GB** exclusiva para el sistema operativo. El resto del espacio lo he dejado sin asignar a propósito. Mi objetivo con esto es aislar el sistema: más adelante usaré ese espacio libre para montar un volumen independiente donde alojar las carpetas compartidas

de los empleados y los **backups**. Así me aseguro de que, si los usuarios llenan el disco de datos, el servidor no colapse por falta de espacio. Con esta estructura lista, he seleccionado la partición principal y he dejado que el asistente termine la instalación.



2.2. Despliegue de Ubuntu Server 24.04 LTS

Continuando con la infraestructura, he instalado el nodo **TN-SRV-DATA**. Para este servidor he utilizado la **ISO de Ubuntu Server 24.04 LTS** sin entorno gráfico. La prioridad aquí es clara: exprimir el rendimiento al máximo. Al quitarle la interfaz, el sistema operativo apenas consume recursos, dejándole toda la RAM y la CPU al servidor web y al motor de la base de datos **PostgreSQL**. A la hora de configurar el almacenamiento, he descartado el particionado clásico y he estructurado el disco usando **LVM (Gestor de Volúmenes Lógicos)**. He montado esto por pura previsión y escalabilidad: si la base de datos de TechNova crece el día de mañana, **LVM** me va a permitir ampliar el disco en caliente, sin tener que apagar la máquina ni interrumpir el servicio en ningún momento.

```
technova@technova:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                 8:0    0   25G  0 disk
├─sda1                             8:1    0    1M  0 part
├─sda2                             8:2    0    2G  0 part /boot
├─sda3                             8:3    0   23G  0 part
│   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0    0 11,5G  0 lvm  /
sr0                                11:0    1 1024M  0 rom
```

Por último, antes de terminar el despliegue, he dejado marcada la instalación del paquete **OpenSSH** Server. Al haber montado un servidor sin entorno gráfico, este servicio es innegociable. Lo necesito sí o sí para poder administrar la máquina, transferir archivos y configurar todo de forma remota y segura directamente desde mi estación de trabajo con **Windows 11**.

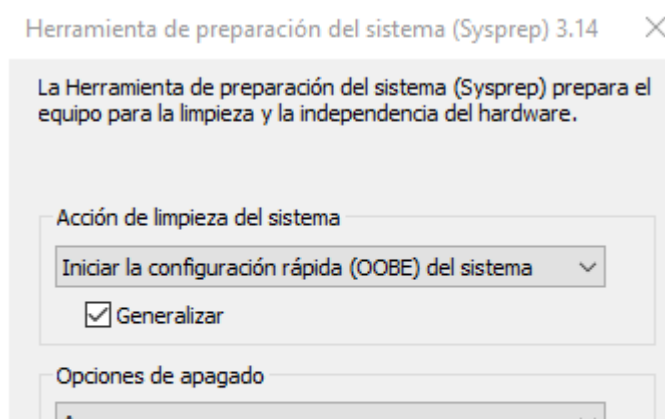
```
technova@technova:~$ systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
technova@technova:~$
```

2.3. Despliegue de Windows 11 Pro

Para rematar el despliegue, he instalado la estación de trabajo administrativa, a la que he llamado **TN-CLI-ADMIN**. He utilizado la ISO oficial de **Windows 11 Pro**, una elección obligatoria ya que las versiones Home no te permiten unir el equipo al dominio de Active Directory. A la hora de particionar, le he asignado los 50 GB del disco en una sola partición; como es un equipo cliente y no va a alojar servicios ni bases de datos, no tiene sentido separar el almacenamiento.

Un detalle clave de la instalación: no he conectado el equipo a internet durante el asistente. Con este truco me he saltado la restricción de Microsoft que te obliga a vincular una cuenta de correo, lo que me ha permitido crear un usuario administrador local totalmente limpio.

Una vez en el escritorio, he ido directo a ejecutar la herramienta **Sysprep**. La he puesto en modo **Oobe** y, lo más importante, he marcado la casilla de "Generalizar". He hecho esto para borrar de raíz el **SID** (el identificador de seguridad único) de la máquina. Con este paso, dejo el Windows 11 preparado como una imagen maestra perfecta. Así, el día de mañana podré clonar todos los puestos que hagan falta para los empleados sin que se generen conflictos de identidad dentro del dominio de la empresa.



3. CONFIGURACIÓN NOMINAL E IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS

Arranco con la fase de configuración nominal y direccionamiento de toda la infraestructura virtual. El objetivo aquí es quitar las configuraciones que traen por defecto los sistemas operativos y darle a cada máquina su nombre definitivo, su **IP estática** y asegurar una conectividad total entre ellas. Para conseguirlo, he empezado renombrando cada nodo según el inventario técnico. Además, he reconfigurado las tarjetas de red en VirtualBox, pasando del modo **NAT** inicial a Adaptador Puente para conectarlas directamente a mi interfaz física. Con esto garantizo una comunicación local estable y fluida en este entorno de pruebas. Como paso final de esta fase, he desactivado temporalmente los firewalls locales para evitarme bloqueos de puertos y conflictos absurdos mientras despliego y pruebo los servicios.

3.1. Configuración nominal de Windows Server (WS_TechNova)

Para integrar el servidor principal en la infraestructura corporativa, el primer paso ha sido darle su nombre definitivo. He modificado el nombre por defecto de la máquina para asignarle el de **TN-SRV-USUARIOS**. De esta forma, con un simple vistazo queda perfectamente identificado su rol como controlador de dominio y gestor de identidades.

Para hacer este cambio de una forma mucho más rápida y directa, he abierto la consola de PowerShell con privilegios de administrador y he ejecutado este comando (que además fuerza el reinicio obligatorio para que se apliquen los cambios):

```
PowerShell  
Rename-Computer -NewName "TN-SRV-USUARIOS"
```



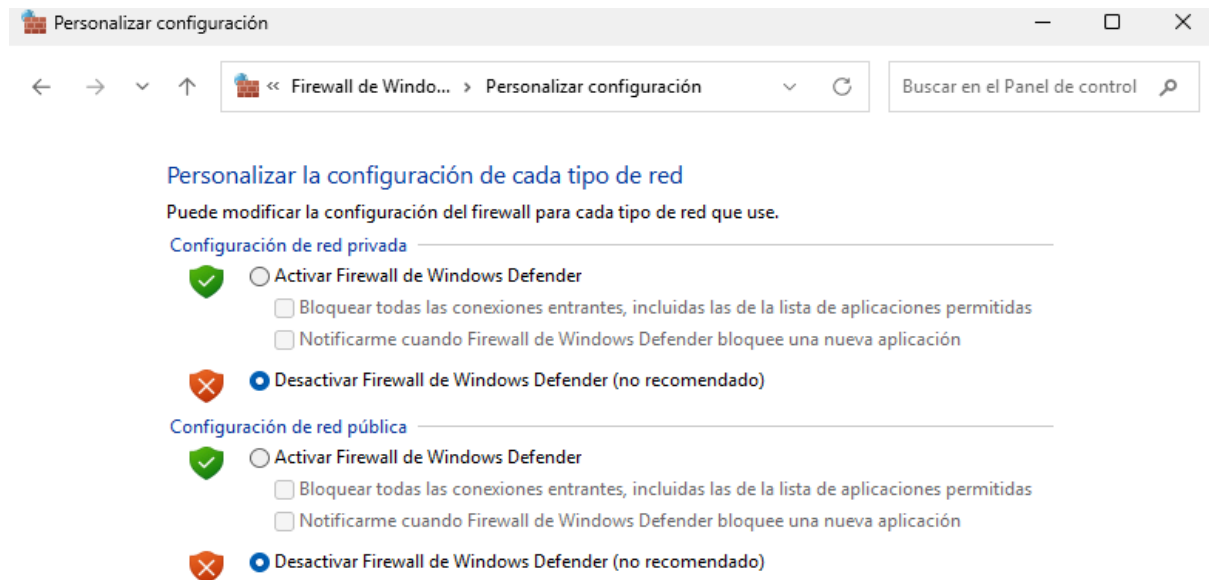
Después, he configurado la red del servidor. En VirtualBox he cambiado la tarjeta de red a modo "**Adaptador Puente**", conectándola directamente a mi tarjeta física. He tomado esta decisión para evitar la inestabilidad y los típicos cortes que dan las redes NAT en los entornos de laboratorio, garantizando así una comunicación fluida entre todas las máquinas.

A nivel lógico, en las propiedades del protocolo **TCP/IPv4**, le he fijado la IP estática **192.168.10.10**, con máscara **255.255.255.0** y puerta de enlace **192.168.10.1**. El detalle clave está en el **DNS** preferido: le he puesto la dirección de bucle local (**127.0.0.1**) para asegurarme de que sea este propio servidor el que se encargue de resolver los nombres del dominio.



Para terminar con el servidor y evitar bloqueos raros que me impidan comunicar las máquinas, me he ido a la consola del cortafuegos de Windows Defender con seguridad avanzada. Ahí he desactivado por completo el firewall en los tres perfiles del sistema: dominio, privado y público.

Sé perfectamente que apagar el firewall no es una práctica profesional ni aceptable en una empresa real, pero lo he hecho en este escenario de laboratorio para descartar problemas de filtrado de puertos mientras monto el proyecto y así agilizar el despliegue sin perder tiempo con bloqueos absurdos.



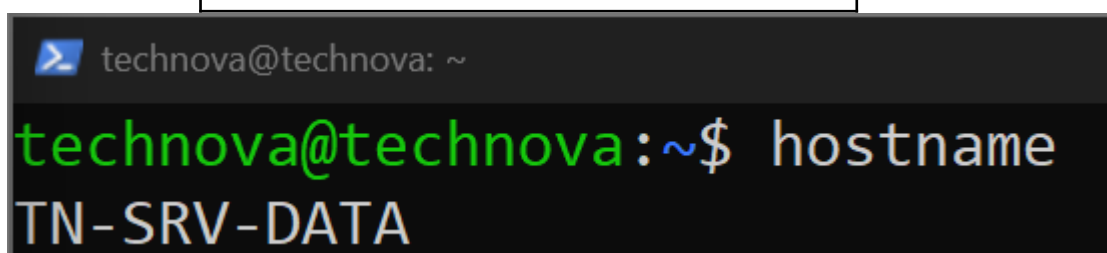
3.2. CONFIGURACIÓN NOMINAL E IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR DE DATOS

De la misma manera, he continuado con la configuración del segundo nodo de la infraestructura, que en el hipervisor se llamaba originalmente **US_TechNova**. Para mantener una coherencia total con el diseño de TechNova Solutions, he entrado directamente a la terminal de comandos del sistema operativo para cambiar el identificador del equipo.

He establecido el nombre definitivo del servidor como **TN-SRV-DATA**. Con esto consigo que el nodo encargado de alojar las aplicaciones y la base de datos quede perfectamente identificado y localizado dentro de toda la red corporativa.

Para lograr esta modificación de la identidad del sistema por línea de comandos, he introducido la siguiente orden en la terminal:

```
Bash
sudo hostnamectl set-hostname TN-SRV-DATA
```



Justo después, he gestionado la conectividad de red de este servidor siguiendo la misma estrategia que con el nodo de Windows. He cambiado la configuración de la tarjeta en VirtualBox para que funcione en modo "Adaptador Puente" acoplado a mi interfaz física, quitándome de encima las caídas y problemas de comunicación que suelen dar las redes **NAT** en los laboratorios.

Para fijar el direccionamiento definitivo, he editado a mano el archivo de configuración de Netplan y le he asignado la IP estática **192.168.10.20** con su máscara de subred correspondiente. Además, he apuntado el servidor **DNS** directamente a la dirección **192.168.10.10**. Así me aseguro de que todas las consultas de red del sistema las resuelva el controlador de dominio de Windows. Para terminar, he aplicado los cambios en el servicio.

Para editar el fichero, aplicar los nuevos parámetros de red y comprobar que la IP se ha asignado correctamente, he ejecutado la siguiente secuencia de comandos:

```
Bash
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
sudo netplan apply
ip a
```

```
technova@technova:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cc:bf:39 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.143/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85606sec preferred_lft 85606sec
    inet6 2a0c:5a81:440b:c700:a00:27ff:fecc:bf39/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fecc:bf39/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Para cerrar esta configuración nominal, he desactivado el cortafuegos de Ubuntu (**UFW**). El objetivo es asegurar que las futuras conexiones a **PostgreSQL** y **Apache2** funcionen a la primera, sin bloqueos ni cortes de tráfico inesperados.

Igual que con Windows, sé que apagar el firewall no se hace en una empresa real, pero lo aplico de forma excepcional en este laboratorio para que el tráfico entre el cliente de administración y el servidor fluya limpio mientras desarrollo el proyecto.

Para apagar y deshabilitar por completo el **cortafuegos** de Linux, he ejecutado esta orden:

```
Bash
sudo ufw disable
```

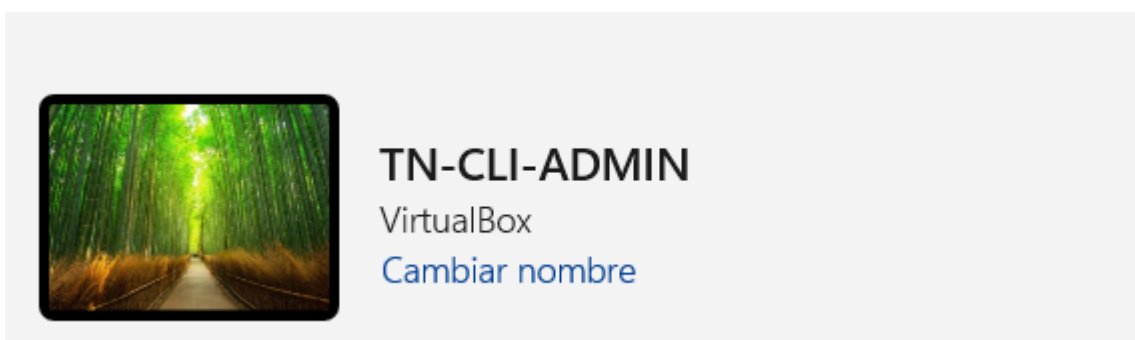
```
technova@technova:~$ sudo ufw status
Status: inactive
```

3.3. Configuración del puesto administrativo (W11_TechNova)

Para terminar con esta parte de la red, me he puesto a configurar el cliente de Windows 11, que en VirtualBox se llama **W11_TechNova**. Este ordenador va a ser mi puesto de trabajo para controlar todo el laboratorio. Lo primero que he hecho ha sido cambiarle el nombre que trae de fábrica por el definitivo: **TN-CLI-ADMIN**. Así ya lo dejo bien identificado de cara a meterlo en el dominio más adelante.

Para hacerlo rápido, he usado el atajo **Windows + R** con el comando `sysdm.cpl` y he cambiado el nombre en la ventana de propiedades del sistema:

Nombre de equipo: **TN-CLI-ADMIN**



Después de eso, me he ido directo a configurar la tarjeta de red. En VirtualBox he dejado la máquina en modo "**Adaptador Puente**" seleccionando mi tarjeta Wi-Fi real. Para ponerle los datos de la red a mano, he abierto las conexiones con `ncpa.cpl` y he entrado en las propiedades de **IPv4**.

Le he asignado la **IP** estática **192.168.10.50** y la puerta de enlace **192.168.10.1**. Lo más importante aquí ha sido el DNS preferente, donde he puesto la IP del Windows Server (**192.168.10.10**) para que el cliente pueda localizar el dominio de la empresa.

Los datos exactos que he dejado guardados en la tarjeta de red son estos:

- **Dirección IP:** 192.168.10.50
- **Máscara de subred:** 255.255.255.0
- **Puerta de enlace predeterminada:** 192.168.10.1
- **Servidor DNS preferente:** 192.168.10.10

Asignación de IP:	
Manual	
Dirección IPv4:	192.168.10.50
Máscara IPv4:	255.255.255.0
Puerta de enlace de IPv4:	192.168.10.1
Editar	

Asignación de servidor DNS:	
Manual	
Servidores DNS IPv4:	192.168.10.10 (sin cifrar)
Editar	

Para acabar con este equipo y comprobar que todo se comunicaba bien, he abierto el panel de control con **control firewall.cpl** y he desactivado el Firewall de Windows Defender en las redes públicas y privadas.

Como al principio el ping fallaba desde el cliente hacia el servidor por las restricciones internas de Windows Server, me he ido un momento a la consola del servidor y he activado la regla de entrada para paquetes **ICMPv4**. Al volver al Windows 11 y lanzar el ping otra vez, ya me ha dado respuesta al instante, lo que demuestra que la red ya funciona de manera bidireccional.

El comando que he usado en el CMD de Windows 11 para comprobar que todo conecta con el servidor ha sido:

```
ping 192.168.10.10
```



```

PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.10.10

Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
      (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
      Mínimo = 0ms. Máximo = 2ms. Media = 1ms

```

4. GESTIÓN DE IDENTIDADES: ACTIVE DIRECTORY

4.1. Instalación del Rol y Promoción del Dominio

Para comenzar con la fase de gestión centralizada de identidades, equipos y políticas de seguridad de la compañía, procedí a configurar el servidor principal (**TN-SRV-USUARIOS**) con el objetivo de convertirlo en el Controlador de Dominio de raíz para la infraestructura local. La finalidad de este proceso es establecer un bosque jerárquico bajo el nombre de dominio interno **technova.local**.

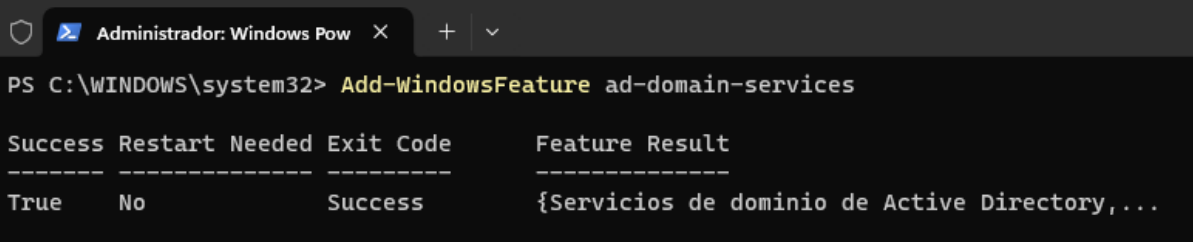
Con el fin de agilizar el despliegue y evitar la navegación por los múltiples menús interactivos del asistente gráfico tradicional (**Server Manager**), opté por realizar toda la configuración mediante la consola avanzada de Windows PowerShell abierta con privilegios de administrador.

En primer lugar, ejecuté el aprovisionamiento e instalación del rol básico que da soporte a los Servicios de Dominio de Active Directory (**AD DS**), incorporando además todas las herramientas de administración de consola y módulos de comandos necesarios para su posterior gestión:

```

PowerShell
Add-WindowsFeature ad-domain-services

```



```

Administrador: Windows Pow  X  +  v
PS C:\WINDOWS\system32> Add-WindowsFeature ad-domain-services

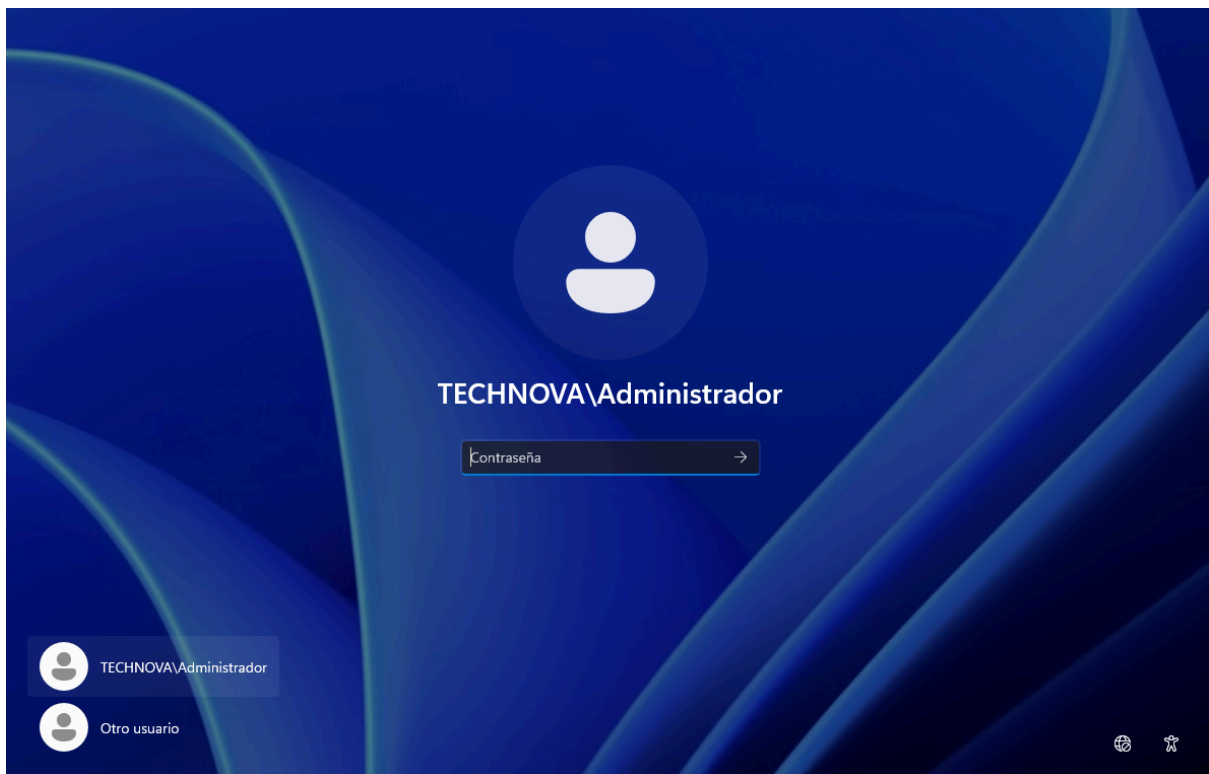
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Servicios de dominio de Active Directory,...

```

Una vez que el sistema operativo validó la instalación del rol de forma satisfactoria, pasé a ejecutar la promoción definitiva de la máquina para levantar el nuevo bosque corporativo.

Durante el despliegue del comando, el asistente de PowerShell me solicitó definir la contraseña de seguridad para el Modo de Restauración de Servicios de Directorio (**DSRM**). Tras realizar los tests de requisitos previos obligatorios, el comando forzó la escritura de los esquemas de identidad y aplicó un reinicio automático en el servidor para consolidar la base de datos de Active Directory:

```
PowerShell  
Install-ADDSTForest -DomainName "technova.local" -Force
```



4.2. Diseño de la Estructura Organizativa (OUs)

Con el Active Directory plenamente operativo, procedí a diseñar la jerarquía interna de **TechNova Solutions S.L.** Para garantizar una administración limpia, segmentar con éxito las Directivas de Grupo (GPOs) y delimitar los accesos a los recursos compartidos, organicé los activos lógicos de la empresa en **cuatro Unidades Organizativas (OUs) principales**.

A continuación, se detalla la estructura de las OUs creadas junto al inventario de cuentas de usuario, departamentos y roles dentro de la infraestructura:

OU: DIRECCIÓN

Aloja las cuentas con el máximo nivel de privilegios corporativos. Tienen acceso directo a documentación financiera e información confidencial.

Cuenta de Usuario	Empleado / Rol	Descripción y Permisos Especiales
luis.ceo	Luis (Director General)	Máximo responsable de la compañía. Dispone de privilegios de lectura sobre todo el volumen de carpetas compartidas (Finanzas, Proyectos, Personal) sin implicación técnica.
apoyo.dir	Puesto de Apoyo (Secretaría)	Cuenta delegada para la gestión de la agenda corporativa, minutas, actas y tratamiento de documentación confidencial autorizada.

OU: SISTEMAS

Contiene los perfiles del equipo técnico encargado de la administración global de la red. Disponen de privilegios de administración local y control sobre el entorno de producción.

Cuenta de Usuario	Empleado / Rol	Descripción y Permisos Especiales
jaime.sistemas	Jaime (Responsable de IT)	Administrador global de la infraestructura. Cuenta integrada en el grupo de seguridad Domain Admins (Administradores del Dominio).
alex.redes	Alex (Especialista en Redes)	Enfocado en la monitorización de tráfico, enrutamiento lógico, gestión del Switch Core y seguridad perimetral.

carlos.bit	Carlos (Técnico de Sistemas)	Soporte técnico de primer y segundo nivel, mantenimiento del hardware en el rack del CPD y despliegue de imágenes de S.O.
roberto.cyber	Roberto (Ciberseguridad)	Auditoría de logs de eventos, securización de políticas de contraseñas en el dominio, control de accesos y respuesta a incidentes.
diego.devops	Diego (Ingeniero DevOps)	Responsable de los flujos de automatización, integración continua (CI/CD) e Infraestructura como Código (IaC).
ing.rack	Puesto Genérico (Control CPD)	Terminal o cuenta de servicio dedicada en exclusividad para la monitorización directa y control de consola en la sala física de servidores.

OU: DESARROLLO

Usuarios de perfil marcadamente técnico. Presentan altas demandas de ancho de banda y requieren conectividad directa hacia entornos de desarrollo, preproducción y bases de datos.

Cuenta de Usuario	Empleado / Rol	Descripción y Permisos Especiales
lucia.lead	Lucía (Lead Full-Stack)	Coordinadora técnica del equipo de software. Responsable del control de versiones y aprobación de <i>commits</i> en repositorios centrales.
elena.cloud	Elena (Arquitecta Cloud)	Administradora encargada del aprovisionamiento en la nube, almacenamiento elástico y mantenimiento de entornos híbridos.

victor.backend	Víctor (Backend Developer)	Desarrollador enfocado en la lógica de negocio del lado del servidor, diseño de APIs y optimización de servicios internos.
maria.frontend	María (Frontend Developer)	Diseñadora encargada del desarrollo visual, maquetación adaptativa e interacción de la interfaz de usuario web.
hugo.data	Hugo (Data Scientist)	Analista asignado al procesamiento de datos masivos, modelado predictivo y arquitectura Big Data.
pau.neural	Pau (Ingeniero de IA)	Especialista dedicado al entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo en entornos de computación de alto rendimiento.
ana.query	Ana (DBA)	Encargada de la integridad, optimización de consultas, indexación y mantenimiento general del motor de bases de datos.

OU: SOPORTE_NEGOCIO

Unidad restrictiva orientada al personal de gestión diaria. Por política de seguridad, su acceso se limita a herramientas ofimáticas, plataformas de facturación y pasarelas de pago.

Cuenta de Usuario	Empleado / Rol	Descripción y Permisos Especiales
sara.talento	Sara (Gestión de Talento / HR)	Encargada de expedientes de personal, contratos laborales, altas/bajas en la Seguridad Social y procesamiento de nóminas.

marta.ventas	Marta (Responsable de Ventas)	Perfil comercial destinado a la interacción con clientes, diseño de presupuestos económicos y captación de nuevas cuentas.
carmen.legal	Carmen (Asesoría Legal)	Auditoría jurídica de contratos, términos legales y cumplimiento normativo estricto de la RGPD en la red corporativa.
admin.01	Administración General	Cuenta para la gestión operativa con proveedores, compras de suministros de oficina y coordinación logística interna.
admin.02	Contabilidad y Finanzas	Perfil asignado a la emisión de facturación, auditoría de balances financieros, control de cobros y liquidaciones fiscales.

4.3. Automatización del Alta de Usuarios y OUs

Teniendo la estructura organizativa definida, el siguiente paso consistió en implementar el alta masiva de las Unidades Organizativas y la importación de la plantilla de los 20 empleados dentro de **Active Directory**. Con el fin de optimizar el tiempo de despliegue y evitar errores humanos derivados de la creación manual mediante la interfaz gráfica, desarrollé un script automatizado en Windows PowerShell.

Este script se encargó de generar las cuatro **OUs** en la raíz del dominio e insertar de manera secuencial a cada trabajador con sus atributos correspondientes (**SamAccountName**, **UserPrincipalName**, **descripción** de puesto y una contraseña provisional de seguridad obligatoria **TechNova2026!**). Asimismo, tras auditar los grupos de seguridad locales del sistema, se automatizó la inclusión de la cuenta técnica del responsable de IT dentro del grupo de seguridad global de gestión del servidor corporativo.

El script definitivo ejecutado en la consola administrativa de PowerShell fue el siguiente:

```
PowerShell
# 1. CREACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS (OUs)
New-ADOrganizationalUnit -Name "DIRECCION" -Path "DC=technova,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "SISTEMAS" -Path "DC=technova,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "DESARROLLO" -Path "DC=technova,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "SOPORTE_NEGOCIO" -Path "DC=technova,DC=local"
```

Contraseña genérica provisional para todos los usuarios
\$Password = ConvertTo-SecureString "TechNova2026!" -AsPlainText -Force

2. CREACIÓN DE USUARIOS EN OU: DIRECCIÓN

New-ADUser -Name "Luis - Director General" -SamAccountName "luis.ceo"
-UserPrincipalName "luis.ceo@technova.local" -Description "Máximo responsable de la
compañía. Acceso lectura carpetas." -Path "OU=DIRECCION,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword \$Password -Enabled \$true

New-ADUser -Name "Puesto de Apoyo" -SamAccountName "apoyo.dir"
-UserPrincipalName "apoyo.dir@technova.local" -Description "Secretaría de Dirección.
Gestión de agenda corporativa." -Path "OU=DIRECCION,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword \$Password -Enabled \$true

3. CREACIÓN DE USUARIOS EN OU: SISTEMAS

New-ADUser -Name "Jaime - Responsable Sistemas" -SamAccountName
"jaime.sistemas" -UserPrincipalName "jaime.sistemas@technova.local" -Description
"Administrador global de la infraestructura IT." -Path
"OU=SISTEMAS,DC=technova,DC=local" -AccountPassword \$Password -Enabled \$true

New-ADUser -Name "Alex - Especialista Redes" -SamAccountName "alex.redes"
-UserPrincipalName "alex.redes@technova.local" -Description "Encargado de
monitorización y seguridad perimetral." -Path "OU=SISTEMAS,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword \$Password -Enabled \$true

New-ADUser -Name "Carlos - Tecnico Sistemas" -SamAccountName "carlos.bit"
-UserPrincipalName "carlos.bit@technova.local" -Description "Soporte de sistemas e
infraestructura fisica." -Path "OU=SISTEMAS,DC=technova,DC=local" -AccountPassword
\$Password -Enabled \$true

New-ADUser -Name "Roberto - Seguridad" -SamAccountName "roberto.cyber"
-UserPrincipalName "roberto.cyber@technova.local" -Description "Auditoria de logs y
politicas de contraseñas." -Path "OU=SISTEMAS,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword \$Password -Enabled \$true

New-ADUser -Name "Diego - Ingeniero DevOps" -SamAccountName "diego.devops"
-UserPrincipalName "diego.devops@technova.local" -Description "Gestion de la
automatizacion e infraestructura." -Path "OU=SISTEMAS,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword \$Password -Enabled \$true

New-ADUser -Name "Puesto Generico CPD" -SamAccountName "ing.rack"
-UserPrincipalName "ing.rack@technova.local" -Description "Cuenta de servicio o terminal
en sala de servidores." -Path "OU=SISTEMAS,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword \$Password -Enabled \$true

Asignación de privilegios administrativos al jefe técnico (Grupo en Español)

```
Add-ADGroupMember -Identity "Administradores" -Members "jaime.sistemas"
```

4. CREACIÓN DE USUARIOS EN OU: DESARROLLO

```
New-ADUser -Name "Lucia - Lead Developer" -SamAccountName "lucia.lead"
-UserPrincipalName "lucia.lead@technova.local" -Description "Coordinadora de desarrollo
y repositorios." -Path "OU=DESARROLLO,DC=technova,DC=local" -AccountPassword
$Password -Enabled $true
```

```
New-ADUser -Name "Elena - Arquitecta Cloud" -SamAccountName "elena.cloud"
-UserPrincipalName "elena.cloud@technova.local" -Description "Gestion de
infraestructura en la nube." -Path "OU=DESARROLLO,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword $Password -Enabled $true
```

```
New-ADUser -Name "Victor - Backend Dev" -SamAccountName "victor.backend"
-UserPrincipalName "victor.backend@technova.local" -Description "Desarrollo de logica
de negocio y APIs." -Path "OU=DESARROLLO,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword $Password -Enabled $true
```

```
New-ADUser -Name "Maria - Frontend Dev" -SamAccountName "maria.frontend"
-UserPrincipalName "maria.frontend@technova.local" -Description "Diseño e interfaz de
usuario de aplicaciones." -Path "OU=DESARROLLO,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword $Password -Enabled $true
```

```
New-ADUser -Name "Hugo - Data Scientist" -SamAccountName "hugo.data"
-UserPrincipalName "hugo.data@technova.local" -Description "Procesamiento de datos
masivos y Big Data." -Path "OU=DESARROLLO,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword $Password -Enabled $true
```

```
New-ADUser -Name "Pau - Ingeniero IA" -SamAccountName "pau.neural"
-UserPrincipalName "pau.neural@technova.local" -Description "Entrenamiento de
modelos de IA." -Path "OU=DESARROLLO,DC=technova,DC=local" -AccountPassword
$Password -Enabled $true
```

```
New-ADUser -Name "Ana - Administradora BBDD" -SamAccountName "ana.query"
-UserPrincipalName "ana.query@technova.local" -Description "Gestion y mantenimiento
del motor de BBDD." -Path "OU=DESARROLLO,DC=technova,DC=local"
-AccountPassword $Password -Enabled $true
```

5. CREACIÓN DE USUARIOS EN OU: SOPORTE_NEGOCIO

```
New-ADUser -Name "Sara - Gestion Talento" -SamAccountName "sara.talento"
-UserPrincipalName "sara.talento@technova.local" -Description "Gestion de altas, bajas y
nominas." -Path "OU=SOPORTE_NEGOCIO,DC=technova,DC=local" -AccountPassword
$Password -Enabled $true
```



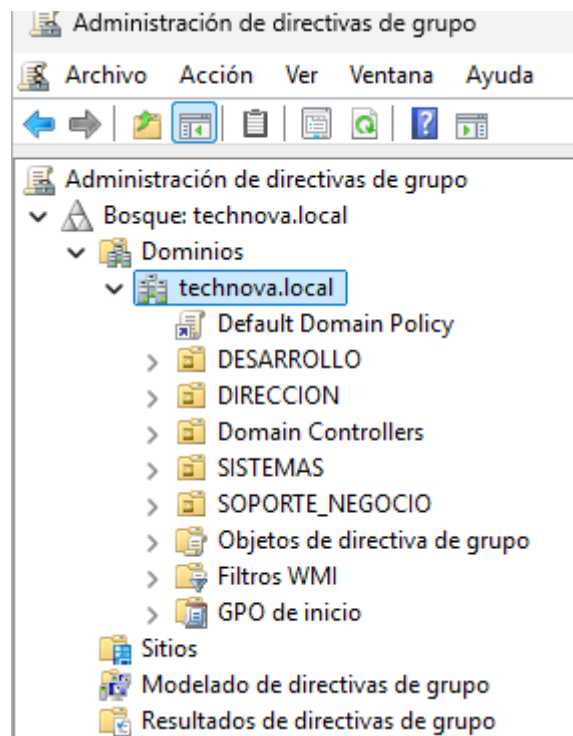
```
New-ADUser -Name "Marta - Ventas" -SamAccountName "marta.ventas"  
-UserPrincipalName "marta.ventas@technova.local" -Description "Relacion comercial,  
presupuestos y clientes." -Path "OU=SOPORTE_NEGOCIO,DC=technova,DC=local"  
-AccountPassword $Password -Enabled $true
```

```
New-ADUser -Name "Carmen - Asesoria Legal" -SamAccountName "carmen.legal"  
-UserPrincipalName "carmen.legal@technova.local" -Description "Revision de contratos y  
cumplimiento RGPD." -Path "OU=SOPORTE_NEGOCIO,DC=technova,DC=local"  
-AccountPassword $Password -Enabled $true
```

```
New-ADUser -Name "Admin 01 - General" -SamAccountName "admin.01"  
-UserPrincipalName "admin.01@technova.local" -Description "Gestion de proveedores y  
logistica diaria." -Path "OU=SOPORTE_NEGOCIO,DC=technova,DC=local"  
-AccountPassword $Password -Enabled $true
```

```
New-ADUser -Name "Admin 02 - Finanzas" -SamAccountName "admin.02"  
-UserPrincipalName "admin.02@technova.local" -Description "Emision de facturas y  
balances financieros." -Path "OU=SOPORTE_NEGOCIO,DC=technova,DC=local"  
-AccountPassword $Password -Enabled $true
```

Para verificar la correcta ejecución de la automatización y la persistencia de los objetos, se abrió la consola de gestión del sistema, constatando la creación del árbol jerárquico del dominio.



5. CONFIGURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO COMPARTIDO

5.1. Estructura de Directorios y Recursos en Red

Con toda la plantilla de usuarios ya operativa en el directorio activo, el siguiente paso lógico que he llevado a cabo ha sido configurar el sistema de archivos compartidos del servidor. Mi objetivo en esta fase ha sido centralizar toda la documentación de **TechNova Solutions S.L.** dentro de un único directorio raíz localizado en el disco local (**C:\Empresa**) y subsegmentarlo en tres carpetas departamentales según las necesidades de privacidad de cada puesto.

Para agilizar el despliegue de estas carpetas y publicarlás en la red de golpe, he vuelto a recurrir a la consola de Windows PowerShell. Durante el aprovisionamiento de los recursos compartidos bajo el protocolo **SMB**, he añadido deliberadamente el carácter especial **\$** al final del nombre en la red para las carpetas de **Finanzas\$** y **Personal\$**. De este modo, he conseguido que estos directorios se vuelvan completamente ocultos de cara al entorno de red general de la empresa, obligando a los usuarios que tengan autorización a mapear la ruta de forma explícita y previniendo que otros empleados husmeen por simple inspección visual.

Los comandos exactos que he ejecutado en la consola como Administrador para estructurar y compartir el almacenamiento local han sido los siguientes:

PowerShell

1. Crear las carpetas físicas en el disco duro local C:

New-Item -Path "C:\Empresa\Finanzas" -ItemType Directory -Force

New-Item -Path "C:\Empresa\Proyectos" -ItemType Directory -Force

New-Item -Path "C:\Empresa\Personal" -ItemType Directory -Force

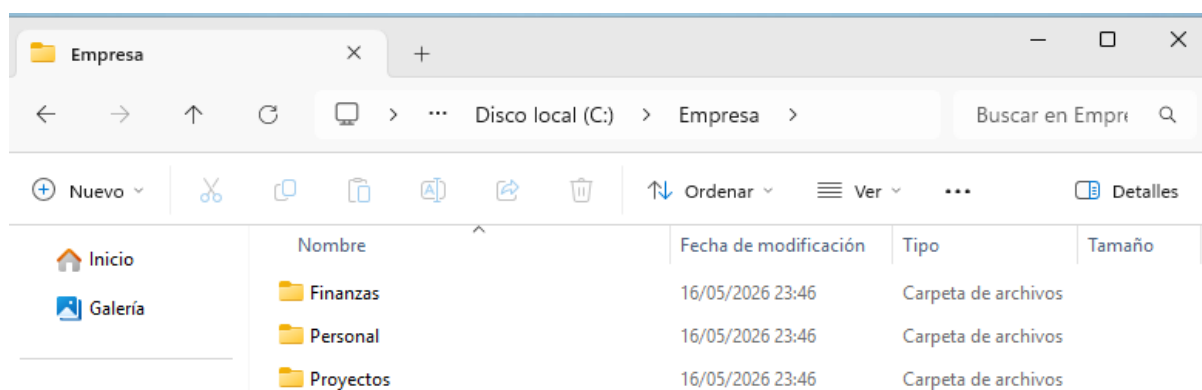
2. Compartirlas en la red con acceso total para Todos (los filtros reales los aplicaré luego con NTFS)

New-SmbShare -Name "Finanzas\$" -Path "C:\Empresa\Finanzas" -FullAccess "Todos"

New-SmbShare -Name "Proyectos" -Path "C:\Empresa\Proyectos" -FullAccess "Todos"

New-SmbShare -Name "Personal\$" -Path "C:\Empresa\Personal" -FullAccess "Todos"

Una vez que la consola me ha confirmado la creación de los recursos, he abierto el explorador de archivos local del servidor y he navegado hasta la raíz del disco duro **C:** para verificar con mis propios ojos que la estructura física de las tres carpetas se había generado correctamente.



5.2. Asignación de Permisos de Seguridad (NTFS)

Una vez compartidos los recursos en la red, el siguiente paso fundamental que he realizado ha sido securizar el acceso local mediante la configuración de permisos **NTFS** avanzados. Compartir las carpetas en la red con acceso total para el grupo genérico "Todos" es una práctica inicial útil, pero la verdadera restricción de seguridad la he aplicado en este punto, controlando directamente a nivel de sistema de archivos qué usuarios concretos pueden leer o escribir en cada directorio según su puesto de trabajo.

Para ejecutar esta tarea de manera milimétrica y profesional, he vuelto a abrir la consola de Windows PowerShell como Administrador y he utilizado la herramienta nativa `icacls`. Lo primero que he hecho en cada una de las tres carpetas (**Finanzas**, **Personal** y **Proyectos**) ha sido romper la herencia de permisos que venía preconfigurada por defecto desde la raíz del disco **local C:**. De esta forma, he eliminado cualquier acceso genérico y automático que pudiera vulnerar la privacidad de los datos.

A continuación, he mapeado los permisos explícitos basándome estrictamente en el organigrama y los requisitos de **TechNova Solutions S.L.** Para evitar que el motor de comandos de PowerShell interpretara de forma errónea los paréntesis de los flags de herencia de objetos y contenedores (**OI**)(**CI**), he envuelto cada una de las cadenas de asignación de seguridad entre comillas. La distribución que he aplicado ha sido la siguiente:

- **En Finanzas:** He otorgado control total (**F**) únicamente a los administradores, a la dirección corporativa (**luis.ceo**, **apoyo.dir**) y a la responsable de contabilidad (**admin.02**), bloqueando por completo al resto de los empleados.
- **En Personal:** He limitado el acceso de control total (**F**) en exclusividad para el departamento de Recursos Humanos (**sara.talento**) y la cúpula directiva.
- **En Proyectos:** He asignado permisos de modificación y escritura total (**F**) para los equipos de las **OUs** de Sistemas y Desarrollo, mientras que para Dirección he configurado una política estricta de "Solo Lectura" (**R**).

PowerShell

1. PERMISOS PARA LA CARPETA FINANZAS

```
icacls "C:\Empresa\Finanzas" /inheritance:r /grant:r "Administradores:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Finanzas" /grant:r "technova\luis.ceo:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Finanzas" /grant:r "technova\apoyo.dir:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Finanzas" /grant:r "technova\admin.02:(OI)(CI)F"
```

2. PERMISOS PARA LA CARPETA PERSONAL

```
icacls "C:\Empresa\Personal" /inheritance:r /grant:r "Administradores:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Personal" /grant:r "technova\luis.ceo:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Personal" /grant:r "technova\apoyo.dir:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Personal" /grant:r "technova\sara.talento:(OI)(CI)F"
```

3. PERMISOS PARA LA CARPETA PROYECTOS

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /inheritance:r /grant:r "Administradores:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\luis.ceo:(OI)(CI)R"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\apoyo.dir:(OI)(CI)R"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\jaime.sistemas:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\alex.redes:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\carlos.bit:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\roberto.cyber:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\diego.devops:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\lucia.lead:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\elena.cloud:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\victor.backend:(OI)(CI)F"
```

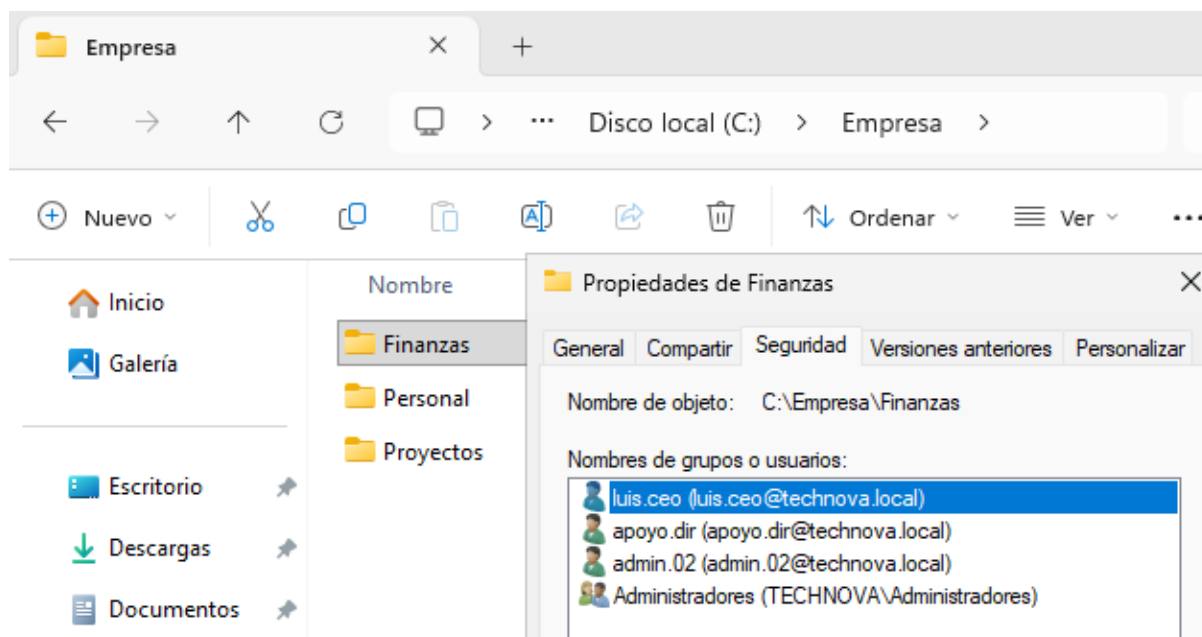
```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\maria.frontend:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\hugo.data:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\pau.neural":(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\Empresa\Proyectos" /grant:r "technova\ana.query:(OI)(CI)F"
```

Para comprobar que las restricciones se habían guardado correctamente en el sistema de archivos, abrí el explorador, accedí a las propiedades de la carpeta **Finanzas** y revisé la pestaña de seguridad. De este modo, verifiqué visualmente que la lista de usuarios



5.3. Configuración de Cuotas de Almacenamiento

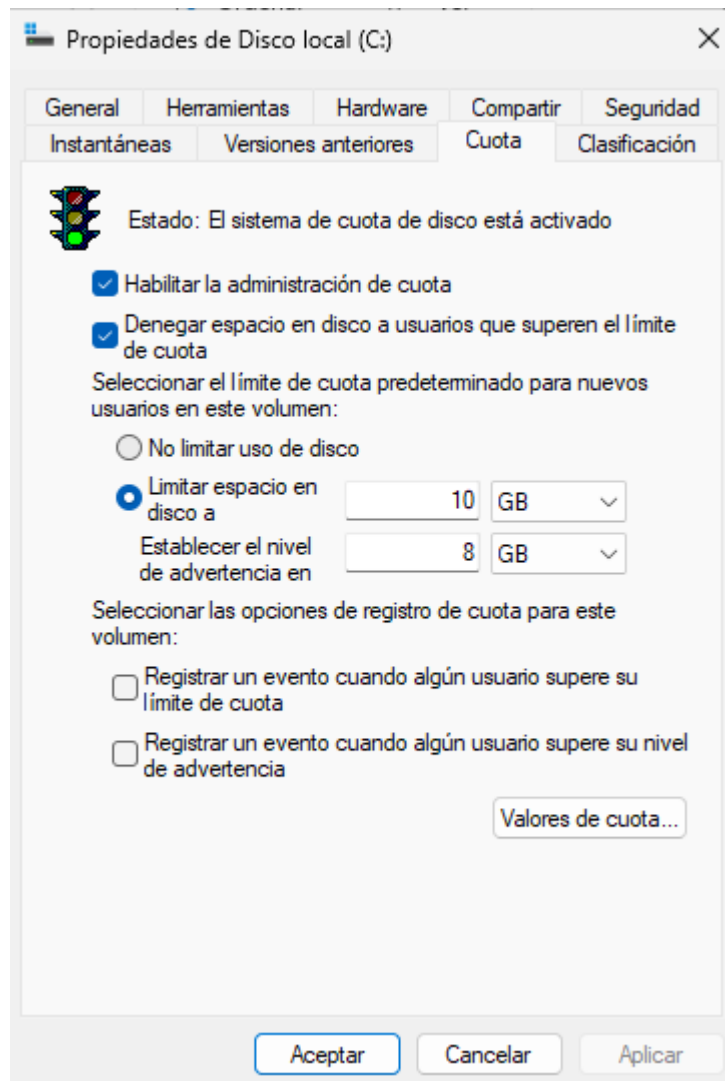
El último paso para dejar el bloque de almacenamiento completamente securizado y bajo control ha sido la implementación de una política de cuotas de disco. En un entorno empresarial, permitir que los usuarios almacenen información en los recursos compartidos sin ningún tipo de restricción puede provocar la saturación accidental o intencionada del almacenamiento del servidor, comprometiendo la estabilidad de todo el sistema operativo.

Para mitigar este riesgo de forma fulminante, he optado por configurar una directiva de restricción perimetral de espacio directamente sobre el volumen del sistema. En lugar de delegar en scripts, he accedido directamente a las propiedades avanzadas del Disco local (C:) y he levantado el servicio nativo desde la pestaña de **Cuota**, asegurándome de que el motor actúe a nivel de sistema de archivos.

Durante la configuración gráfica en la consola de gestión de **cuotas**, he aplicado los siguientes parámetros específicos:

- **Habilitar la administración de cuota:** He activado esta casilla para poner en marcha el motor de monitorización.
- **Denegar espacio en disco a usuarios que superen el límite de cuota:** He marcado esta opción para establecer una cuota estricta (**Hard Quota**) que corta el grifo de escritura inmediatamente si se viola la norma.
- **Límite general de almacenamiento:** Lo he definido en **10 GB** por usuario.
- **Nivel de advertencia preventiva:** Lo he establecido en **8 GB**, umbral en el cual el sistema operativo generará de forma automática un evento de aviso para alertar al usuario antes de bloquearle el acceso.

Tras aplicar los cambios y confirmar el mensaje de advertencia del sistema, el semáforo de estado ha cambiado para confirmar que la directiva está plenamente activa, garantizando la equidad en el uso del almacenamiento y protegiendo el espacio libre del servidor.



6. CONFIGURACIÓN DE DIRECTIVAS DE GRUPO (GPOs)

6.1. Creación y Vinculación de Objetos de Directiva

Una vez establecidos los usuarios y el almacenamiento, el siguiente bloque crítico de la infraestructura que he llevado a cabo ha sido el despliegue de Directivas de Grupo (**GPOs**). La finalidad de esta fase es centralizar por completo el control de las estaciones de trabajo de los empleados de TechNova Solutions S.L., aplicando restricciones de seguridad perimetral directas en sus sistemas operativos y unificando el entorno visual corporativo de forma automática al iniciar sesión.

Para este despliegue, he diseñado e implementado dos objetos de directiva específicos utilizando la consola de Windows PowerShell, agilizando su creación y vinculación directa en el árbol del dominio sin necesidad de navegar por asistentes gráficos largos:

- **GPO_Restricciones_Seguridad:** Vinculada de forma exclusiva sobre la Unidad Organizativa **SOPORTE_NEGOCIO**. Su objetivo es blindar los equipos del personal

de gestión bloqueando herramientas de configuración interna del sistema y puertos de almacenamiento masivo.

- **GPO_Fondo_Corporativo:** Vinculada directamente sobre la raíz del dominio technova.local para garantizar que la política de imagen de la empresa se herede de forma obligatoria en todos y cada uno de los departamentos de la compañía.

Los comandos exactos que he ejecutado en el servidor para dar de alta y enlazar las directivas en el directorio activo han sido los siguientes:

PowerShell

1. Crear las dos directivas de grupo (GPOs) en el dominio

New-GPO -Name "GPO_Restricciones_Seguridad"

New-GPO -Name "GPO_Fondo_Corporativo"

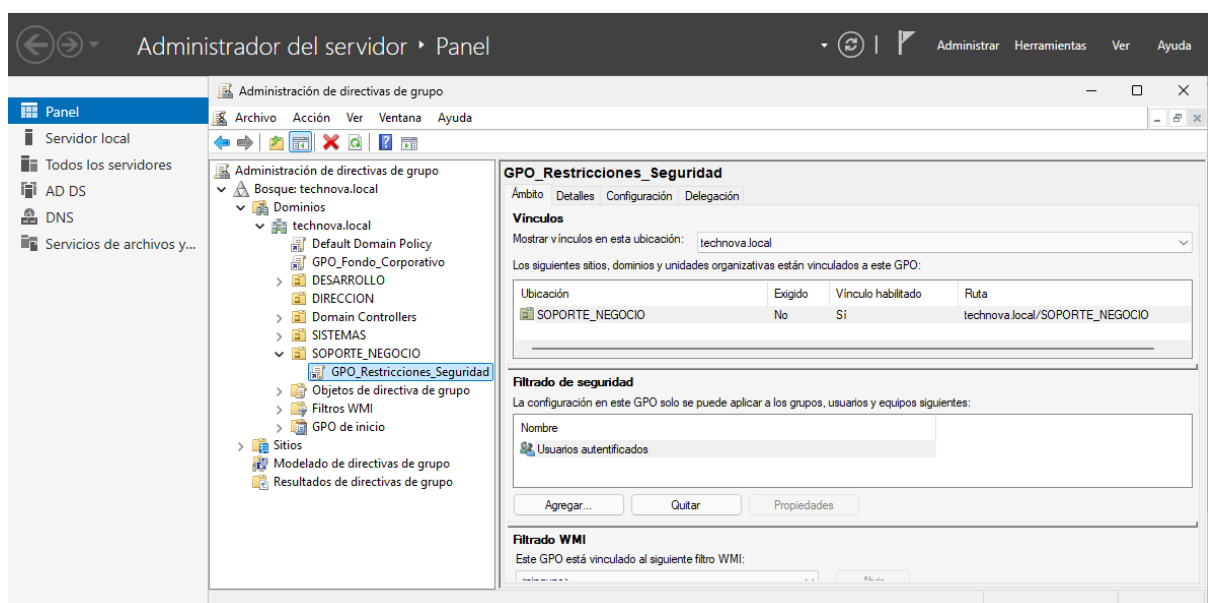
2. Vincular "GPO_Restricciones_Seguridad" exclusivamente a la OU SOPORTE_NEGOCIO

New-GPLink -Name "GPO_Restricciones_Seguridad" -Target "OU=SOPORTE_NEGOCIO,DC=technova,DC=local"

3. Vincular "GPO_Fondo_Corporativo" en la raíz del dominio para que afecte a todos

New-GPLink -Name "GPO_Fondo_Corporativo" -Target "DC=technova,DC=local"

Para validar que los enlaces se habían consolidado correctamente en la infraestructura, abrí la consola de Administración de directivas de grupo (**gpmc.msc**) y verifiqué visualmente que los objetos aparecían indexados debajo de sus correspondientes ubicaciones jerárquicas.



6.2. Configuración de Restricciones del Sistema e Imagen Corporativa

Con los objetos lógicos ya vinculados en la estructura de **Active Directory**, el siguiente paso ha sido la configuración interna de los parámetros de seguridad utilizando el Editor de administración de directivas de grupo. En esta fase, he accedido directamente al catálogo de Plantillas Administrativas para activar de forma estricta las exclusiones a nivel de entorno de usuario.

A) Bloqueo del Panel de Control

Para proteger la integridad de los sistemas de la Unidad Organizativa **SOPORTE_NEGOCIO**, navegué a través de la sección de Directivas de Usuario hasta el nodo del Panel de Control, donde activé de forma permanente la regla "**Prohibir el acceso al Panel de control y a la configuración de PC**", impidiendo que los usuarios realicen modificaciones no autorizadas en el sistema operativo de sus terminales.

Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control

Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control

Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada Comentario:

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Compatible con: Al menos Windows 2000

Opciones:

Ayuda:

Deshabilita todos los programas del Panel de control y la aplicación Configuración de PC.

Esta configuración impide que se ejecuten Control.exe y SystemSettings.exe, que son los archivos de programa de Panel de control y Configuración de PC. En consecuencia, los usuarios no pueden iniciar el Panel de control ni Configuración de PC, ni ejecutar ninguno de sus elementos.

Esta configuración quita el Panel de control de:

- La pantalla Inicio
- Explorador de archivos

Esta configuración quita Configuración de PC de:

- La pantalla Inicio
- Acceso a Configuración
- Imagen de cuenta
- Resultados de búsqueda

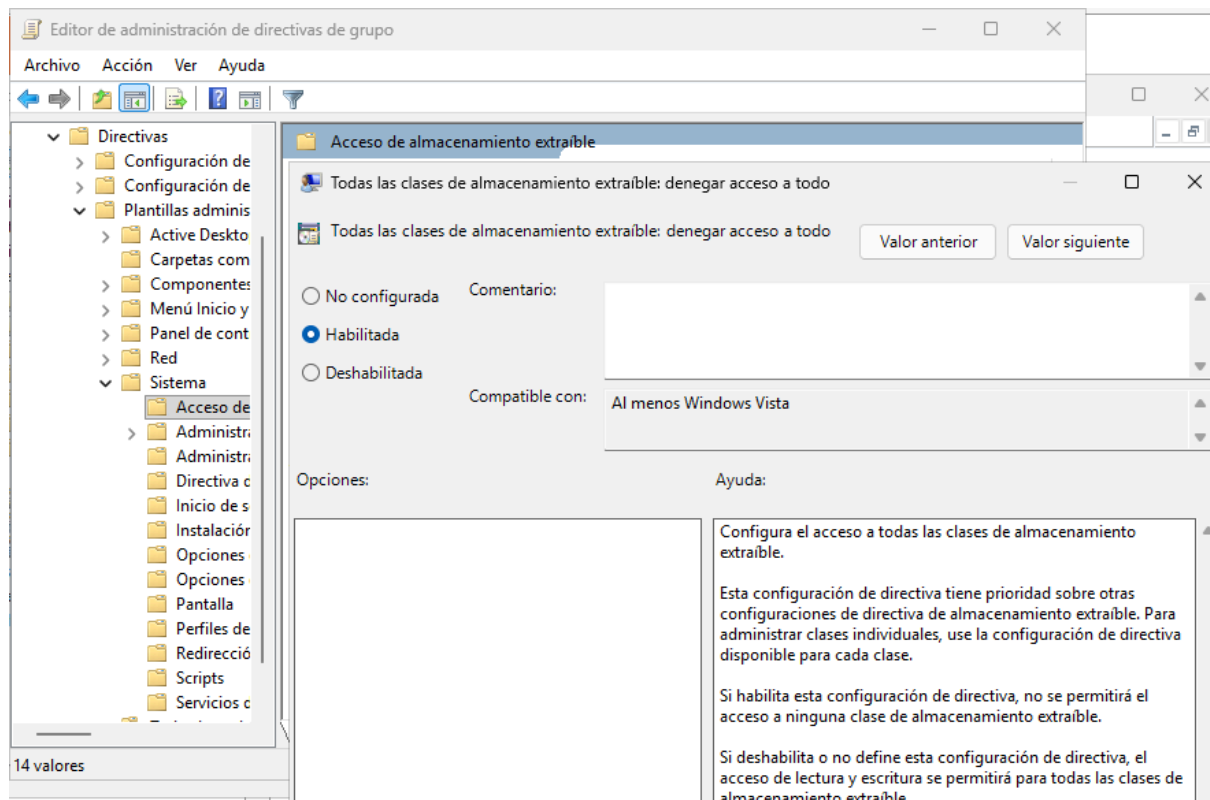
Si los usuarios intentan seleccionar un elemento del Panel de control desde el elemento Propiedades en un menú contextual,

Aceptar Cancelar Aplicar

B) Restricción de Dispositivos USB

Justo después, dentro de la misma **GPO**, me desplacé hacia la sección de Sistema y modifiqué los privilegios en "**Acceso de almacenamiento extraíble**", habilitando la directiva "**Todas las clases de almacenamiento extraíble: denegar acceso a todo**".

Esto bloquea el uso de cualquier tipo de dispositivo masivo USB externo, reduciendo drásticamente el riesgo de fuga de información o infección de malware en la red corporativa.

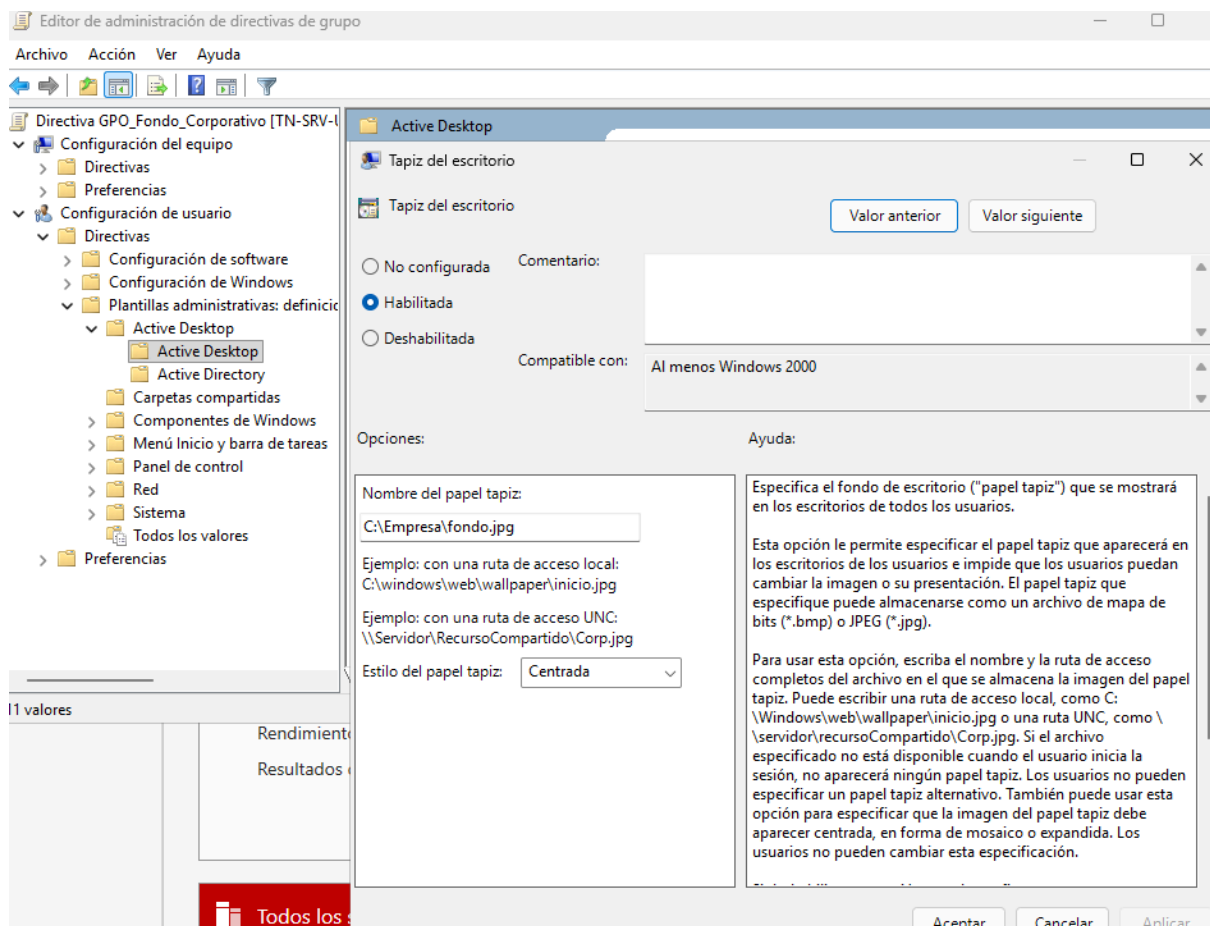


C) Implementación del Tapiz Corporativo (Active Desktop)

Por último, edité el objeto **GPO_Fondo_Corporativo** en la raíz del dominio para unificar la identidad visual de TechNova Solutions S.L.

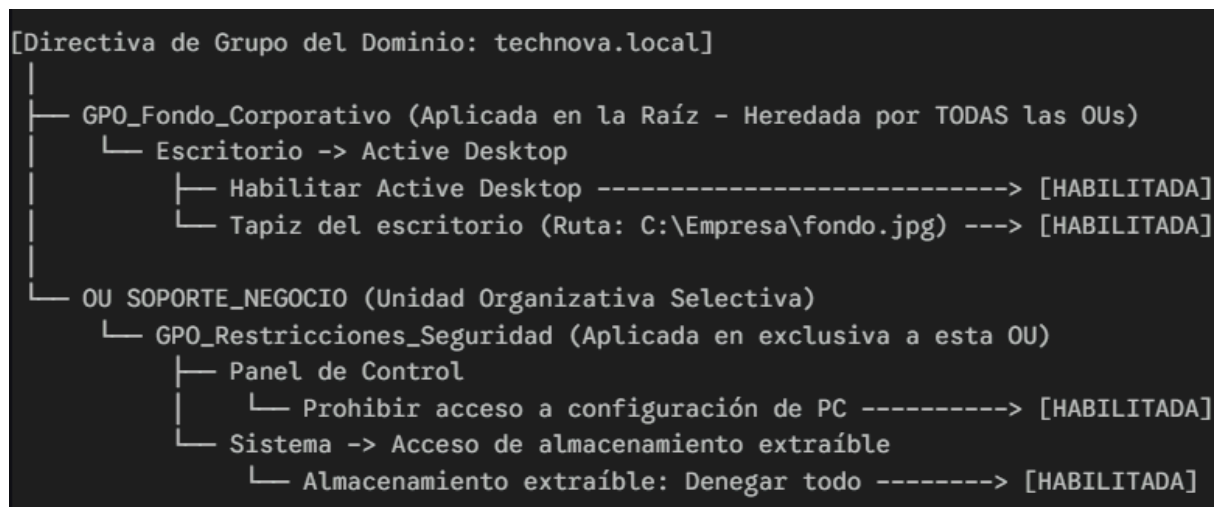
Para asegurar la compatibilidad del motor gráfico en el entorno de red, navegué hasta la ruta de **Plantillas administrativas -> Escritorio -> Active Desktop**. Una vez allí, habilité la directiva "Habilitar Active Desktop" y configuré la política "Tapiz del escritorio" como **Habilitada**.

Metí la ruta del recurso local del servidor (**C:\Empresa\fondo.jpg**) como tapiz obligatorio con un estilo de ajuste centrado. De esta forma, se inhabilita por completo la capacidad de los empleados para alterar de forma manual el entorno gráfico de sus ordenadores de trabajo.



D) Diagrama Arborescente de la Estructura de Directivas (GPOs)

Como resumen técnico de la arquitectura implementada, a continuación se muestra el mapa lógico y la jerarquía de herencia que siguen las directivas aplicadas sobre el dominio administrado:



7. CAPA DE DATOS Y APLICACIÓN (BBDD + LMSG)

7.1. Acceso Remoto Seguro e Instalación de Servicios Core

Para llevar a cabo el despliegue del servidor web y la base de datos en el nodo **TN-SRV-DATA** (Ubuntu Server), primero me he conectado de forma remota por **SSH** desde el equipo físico de administración. Así me aseguro de gestionar todo de forma segura, rápida y centralizada, siguiendo las buenas prácticas de un entorno real.

Una vez dentro de la sesión por consola, he actualizado los repositorios del sistema operativo metiendo este comando:

```
Bash
sudo apt update
```

Justo después, he instalado a través del gestor de paquetes **apt** los dos servicios clave para dar soporte a esta capa:

```
Bash
# Instalación del servidor web Apache2
sudo apt install apache2 -y

# Instalación del motor de base de datos PostgreSQL y sus utilidades
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
```

Para verificar que el despliegue ha ido bien y demostrarle al profesor que el entorno está operativo, he comprobado el estado del servicio de **Apache** usando el administrador del sistema:

```
Bash
sudo systemctl status apache2
```

El reporte por consola confirma que el servidor **HTTP** se encuentra correctamente cargado en memoria y en estado **active (running)**, quedando preparado para el posterior despliegue de los archivos del proyecto.

```
technova@technova: ~  
technova@technova:~$ sudo systemctl status apache2  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-05-16 23:26:18 UTC; 56s ago  
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/  
  Main PID: 3019 (apache2)  
    Tasks: 55 (limit: 4611)  
   Memory: 5.4M (peak: 5.7M)  
      CPU: 74ms  
   CGroup: /system.slice/apache2.service  
           └─3019 /usr/sbin/apache2 -k start  
             └─3022 /usr/sbin/apache2 -k start  
               └─3023 /usr/sbin/apache2 -k start  
  
May 16 23:26:18 TN-SRV-DATA systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Serve>  
May 16 23:26:18 TN-SRV-DATA apachectl[3018]: AH00558: apache2: Could not reliably determ>  
May 16 23:26:18 TN-SRV-DATA systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.  
lines 1-16/16 (END)
```

7.2. Configuración de Seguridad de Red y Apertura de Puertos (Firewall UFW)

Una vez montados los servicios base, me he puesto a configurar la seguridad de red del nodo **TN-SRV-DATA**. Siguiendo las buenas prácticas en entornos Linux, he dejado el cortafuegos activo para que bloquee por defecto todo el tráfico entrante no autorizado, usando para ello la herramienta nativa **UFW** (Uncomplicated Firewall).

Para empezar, he abierto únicamente los puertos **TCP** necesarios para dar visibilidad a los servicios del proyecto, ejecutando uno tras otro los siguientes comandos por consola:

Bash

1. Permitir el tráfico entrante para el servidor web (HTTP)

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

2. Permitir las conexiones remotas al motor de base de datos PostgreSQL

```
sudo ufw allow 5432/tcp
```

3. Asegurar la persistencia de la propia sesión remota actual de administración

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

Tras la declaración de las reglas de filtrado, se procedió a la inicialización y el acoplamiento definitivo del cortafuegos en el sistema operativo mediante el comando:

Bash

```
sudo ufw enable
```

Para comprobar que las reglas de red se han aplicado correctamente y validarlo, he revisado en detalle el estado del cortafuegos.

La consola me ha confirmado que el firewall está activo y permitiendo el tráfico entrante exclusivamente por los puertos **80, 5432 y 22**.

```
Bash
sudo ufw status verbose
```

```
technova@technova:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
80/tcp ALLOW IN Anywhere
5432/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
5432/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

7.3. Transferencia de Activos Web al Servidor (Protocolo SCP)

Con el servidor ya preparado y el cortafuegos configurado, el siguiente paso ha sido subir los archivos de la intranet corporativa (documentos **HTML**, estilos **CSS**, imágenes y archivos **XML/XSD**) al servidor **TN-SRV-DATA**.

Para enviar todo desde el equipo de desarrollo al servidor Linux de forma segura, he descartado usar **FTP** porque no cifra los datos. En su lugar, he optado por utilizar SCP (Secure Copy Protocol), que transfiere la información de forma protegida aprovechando la propia conexión de **SSH** por el puerto 22.

Para realizar esta transferencia, desde la consola PowerShell del equipo físico he ejecutado el siguiente comando, indicando la carpeta local donde tengo el proyecto para mandarlo directamente al directorio **/home/technova/** del servidor:

```
PowerShell
scp -r "C:\Users\lenovo\Desktop\ASIR+MÁSTER\1º ASIR\PROYECTO
INTERMODULAR\Lenguaje de Marcas\HTML TECHNOVA"
technova@192.168.1.143:/home/technova/
```

El proceso finalizó con éxito, logrando una transferencia del 100% de los activos necesarios para el despliegue de la capa de presentación y la validación de lenguajes de marcas.

```

PS C:\WINDOWS\System32> scp -r "C:\Users\lenovo\Desktop\ASIR+MÁSTER\1º ASIR\PROYECTO INTERMODULAR\Lenguaje de Marcas\HTML
L TECHNOVA" technova@192.168.1.143:/home/technova/
technova@192.168.1.143's password:
contacto.html 100% 3436 838.9KB/s 00:00
estilos.css 100% 12KB 11.9MB/s 00:00
datos.txt 100% 3702 1.8MB/s 00:00
ENTREGABLES.md 100% 10KB 9.7MB/s 00:00
GUIA_VALIDACION.md 100% 10KB 5.1MB/s 00:00
documentacion.html 100% 7049 3.4MB/s 00:00
equipo.html 100% 6601 3.2MB/s 00:00
1.jpg 100% 20KB 9.7MB/s 00:00
2.jpg 100% 43KB 14.1MB/s 00:00
3.jpg 100% 41KB 13.3MB/s 00:00
4.jpg 100% 23KB 11.5MB/s 00:00
5.jpg 100% 69KB 33.5MB/s 00:00
6.jpg 100% 93KB 22.7MB/s 00:00
mundo.jpg 100% 243KB 39.6MB/s 00:00
rack.jfif 100% 7424 7.1MB/s 00:00
servidor.jfif 100% 9813 4.7MB/s 00:00
index.html 100% 2004 1.9MB/s 00:00
infraestructura.html 100% 3591 1.7MB/s 00:00
servicios.html 100% 12KB 11.5MB/s 00:00
Gestion.xml 100% 12KB 12.1MB/s 00:00
Gestion.xsd 100% 22KB 21.4MB/s 00:00
Gestion_invalido.xml 100% 5730 5.5MB/s 00:00
README.md 100% 10KB 9.8MB/s 00:00
Servicios.xml 100% 16KB 16.0MB/s 00:00
Servicios.xsd 100% 9145 8.7MB/s 00:00

```

7.4. Despliegue de la Intranet en el Directorio Raíz del Servidor Web

Una vez que he dejado los archivos en mi carpeta personal, he pasado a publicarlos en el servidor web **Apache2**. Para que el servidor pueda mostrar la web a los equipos de la red, es necesario mover todo al directorio raíz por defecto (**DocumentRoot**).

Para ello, desde la consola SSH he ejecutado las siguientes instrucciones con permisos de administrador (**sudo**):

```

Bash
# 1. Navegación al directorio temporal de transferencia
cd "/home/technova/HTML TECHNOVA"

# 2. Eliminación de la página de bienvenida por defecto de Apache
sudo rm /var/www/html/index.html

# 3. Copiado recursivo de todos los activos del proyecto al directorio público
sudo cp -r * /var/www/html/

# 4. Verificación de permisos y listado del directorio raíz web
ls -l /var/www/html/

```

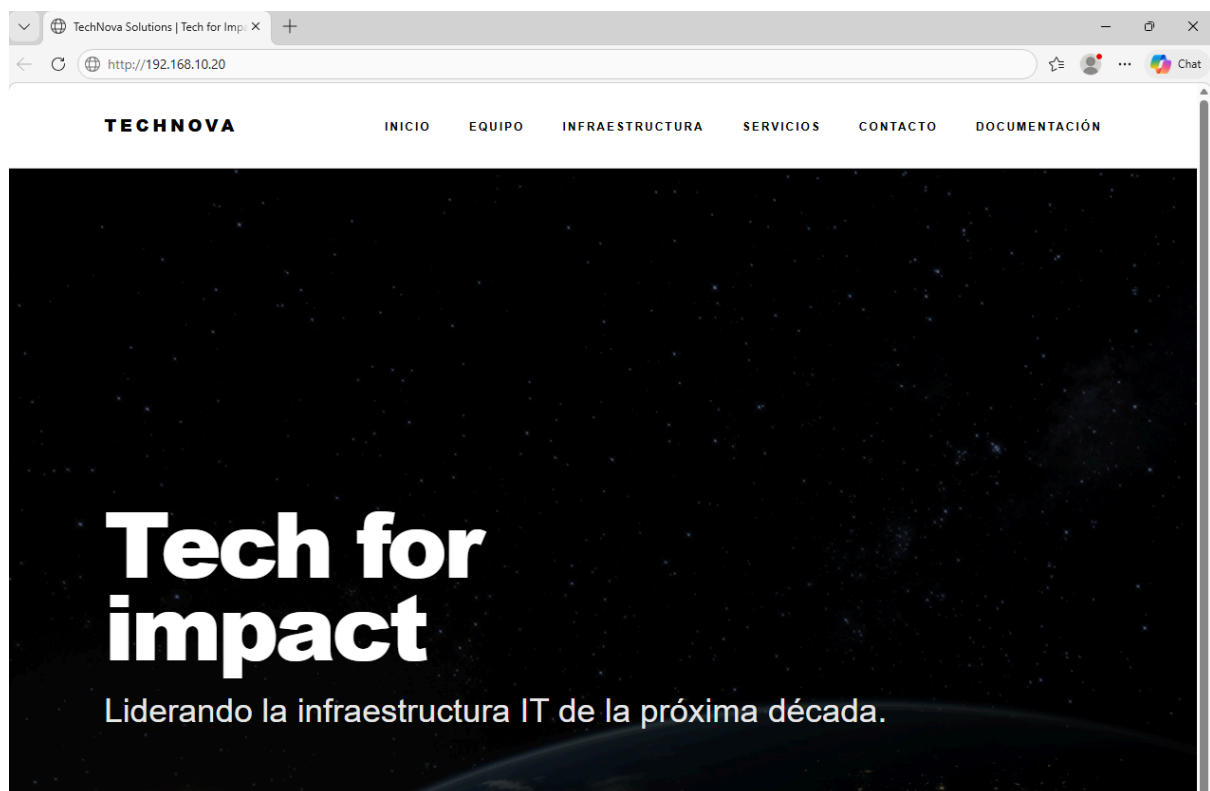
Al revisar el listado del directorio, he confirmado que toda la estructura de la página (**HTML**, **CSS**, imágenes y documentos **XML**) se ha volcado correctamente. Además, han cogido los permisos necesarios para que el servicio de Apache pueda servir la intranet corporativa a cualquier equipo de la red.

```
technova@technova: ~/HTML TECHNOVA
technova@technova:~$ # 1. Entramos en la carpeta que acabas de subir
d "/home/technova/HTML TECHNOVA"

# 2. Borramos la página "por defecto" que trae Apache al instalarse
udo rm /var/www/html/index.html

# 3. Copiamos todos tus archivos web a la carpeta pública de Apache
udo cp -r * /var/www/html/

# 4. Listamos la carpeta de Apache para comprobar que están ahí
s -l /var/www/html/
otal 60
rw-r--r-- 1 root root 3436 may 16 23:44 contacto.html
rwx----- 2 root root 4096 may 16 23:44 css
rw-r--r-- 1 root root 3702 may 16 23:44 datos.txt
rwx----- 2 root root 4096 may 16 23:44 docs
rw-r--r-- 1 root root 7049 may 16 23:44 documentacion.html
rw-r--r-- 1 root root 6601 may 16 23:44 equipo.html
rwx----- 2 root root 4096 may 16 23:44 imagenes
rw-r--r-- 1 root root 2004 may 16 23:44 index.html
rw-r--r-- 1 root root 3591 may 16 23:44 infraestructura.html
rw-r--r-- 1 root root 12047 may 16 23:44 servicios.html
rwx----- 2 root root 4096 may 16 23:44 xml
```



7.5. Configuración del Motor de Base de Datos (PostgreSQL) e Inicio de Sesión

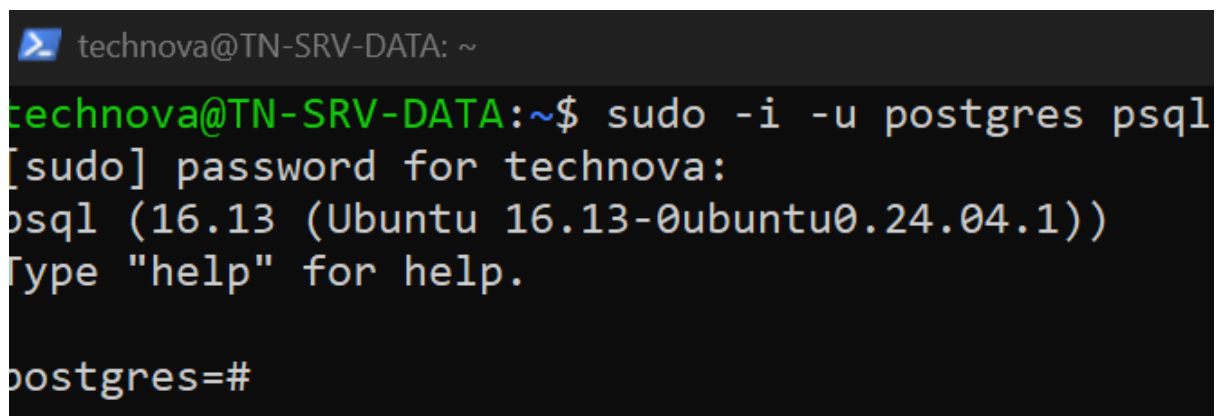
Con la capa de presentación totalmente desplegada, el siguiente paso ha sido acceder y preparar el entorno de la base de datos en el servidor **TN-SRV-DATA**.

Para realizar las tareas de administración más importantes (como crear los usuarios de conexión, asignar las contraseñas o importar la estructura de la base de datos), he cambiado al usuario **postgres** del sistema operativo, ya que es el que tiene todos los permisos globales por defecto tras la instalación.

```
Bash
sudo -i -u postgres psql
```

Aprovechando la sesión **SSH** que ya tenía activa, he ejecutado la llamada al intérprete interactivo de comandos **psql** usando **sudo**:

Para validar frente al profesor que he accedido correctamente al shell de la base de datos, he comprobado el cambio automático en el indicador de comandos de la consola, que ha pasado a mostrar el prompt interactivo global **postgres=#**.



```
technova@TN-SRV-DATA: ~
technova@TN-SRV-DATA:~$ sudo -i -u postgres psql
[sudo] password for technova:
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

7.6. Aprovisionamiento del Contenedor de Base de Datos y Securitización del Rol Admin

Con la consola de la base de datos lista, he preparado el entorno para el proyecto. Por seguridad, he cambiado la contraseña por defecto del usuario **postgres** para evitar credenciales débiles y, justo después, he creado la base de datos corporativa ejecutando estos comandos:

```
SQL
-- Modificación de credenciales del rol de administración global
ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'Qwerty123';

-- Creación del contenedor lógico para el proyecto de la organización
```



```
CREATE DATABASE technova_db;
```

Tras recibir la confirmación de éxito **CREATE DATABASE** por parte del motor, he cerrado la sesión interactiva escribiendo **\q**, volviendo de forma segura a la consola normal de Linux.

```
SQL
```

```
\q
```

```
technova@TN-SRV-DATA: ~  
technova@TN-SRV-DATA:~$ sudo -i -u postgres psql  
[sudo] password for technova:  
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))  
Type "help" for help.  
  
postgres=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'Qwerty123';  
ALTER ROLE  
postgres=# CREATE DATABASE technova_db;  
CREATE DATABASE  
postgres=# \q
```

7.3. Transferencia del Script Relacional al Servidor (Protocolo SCP)

Para empezar con el despliegue de la base de datos en el servidor **TN-SRV-DATA**, he transferido el archivo del script de la base de datos desde mi máquina de desarrollo. Para asegurar que los datos viajasen protegidos por la red, he utilizado el protocolo seguro **SCP** desde la consola de PowerShell de mi equipo físico, mandando el archivo directamente a la carpeta personal del usuario administrador en el servidor remoto:

```
PowerShell  
scp "C:\Users\lenovo\Desktop\ASIR+MÁSTER\1º ASIR\PROYECTO  
INTERMODULAR\Base de Datos\TechNova\TechNova.SQL"  
technova@192.168.1.143:/home/technova/
```

La transferencia se ha completado con éxito, pasando el archivo al 100% y sin fallos para poder ejecutarlo después en la base de datos.

```
PS C:\WINDOWS\System32> scp "C:\Users\lenovo\Desktop\ASIR+MÁSTER\1º ASIR\PROYECTO INTERMODULAR\Base de Datos\TechNova\TechNova.SQL" technova@192.168.1.143:/home/technova/
technova@192.168.1.143's password:
TechNova.SQL                                100% 53KB 8.6MB/s 00:00
PS C:\WINDOWS\System32>
```

7.4. Aprovisionamiento de la Base de Datos y Estructura de Seguridad (RBAC)

Con el script ya copiado en el servidor, he entrado en la consola de PostgreSQL (**psql**) usando permisos de administrador. Para cumplir con el diseño de seguridad y dejarlo todo preparado para conectarlo después con los usuarios de **Active Directory**, he configurado un control de acceso basado en roles (**RBAC**). Para ello, he creado a mano la estructura del negocio y he dado de alta los roles de seguridad de los distintos departamentos de la empresa:

```
SQL
-- Creación de la base de datos con codificación universal
CREATE DATABASE "TechNova S.L" WITH TEMPLATE = template0 ENCODING =
'UTF8';

-- Declaración de roles globales de seguridad
CREATE ROLE rol_rrhh;
CREATE ROLE rol_contabilidad;
```

Esta segmentación me permite aislar los permisos de los empleados de la intranet, cumpliendo así con el principio de mínimo privilegio dentro del entorno de producción.

```
technova@TN-SRV-DATA: ~
postgres=# \c "TechNova S.L"
You are now connected to database "TechNova S.L" as user "postgres".
TechNova S.L=# \dp
TechNova S.L=# TechNova S.L=#
TechNova S.L=# \du

                                List of roles
-----+-----
Role name | Attributes
-----+-----
postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS
rol_contabilidad | Cannot login
rol_rrhh | Cannot login
```

7.5. Importación del Esquema y Verificación de Privilegios de Acceso

Una vez creados los roles, he pasado a ejecutar el script completo de la base de datos. Para evitar los problemas de permisos que tiene por defecto la carpeta **/home** en Ubuntu Server, he procesado el script directamente desde la ruta compartida temporal **/tmp/**:

```
Bash
sudo -u postgres psql -d "TechNova S.L" -f /tmp/TechNova.SQL
```

El motor de **PostgreSQL** ha procesado todo el script creando físicamente las tablas e insertando los registros correspondientes. Para validar que la seguridad de los roles se ha aplicado correctamente y sin fallos, he ejecutado el comando de inspección **\dp** dentro de la base de datos de la empresa.

El resultado que me ha devuelto el sistema confirma que se han asignado de forma estricta los permisos de lectura, inserción y modificación (**arw**) para el **rol_contabilidad** y el **rol_rrhh** sobre sus tablas específicas, dando por terminado con éxito el despliegue de la base de datos.

Access privileges					
Schema	Name	Type	Access privileges	Column privileges	Policies
public	aviso_seguridad	table			
public	aviso_seguridad_id_aviso_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		
			rol_rrhh=rU/postgres +		
			rol_contabilidad=rU/postgres		
public	cliente	table	postgres=arwDxt/postgres +		
			rol_contabilidad=arw/postgres		
public	cliente_id_cliente_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		
			rol_rrhh=rU/postgres +		
			rol_contabilidad=rU/postgres		
public	copia_seguridad	table			
public	copia_seguridad_id_copia_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		
			rol_rrhh=rU/postgres +		
			rol_contabilidad=rU/postgres		
public	departamento	table	postgres=arwDxt/postgres +		
			rol_rrhh=arw/postgres		
public	departamento_id_departamento_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		
			rol_rrhh=rU/postgres +		
			rol_contabilidad=rU/postgres		
public	detalle_factura	table	postgres=arwDxt/postgres +		
			rol_contabilidad=arw/postgres		
public	detalle_factura_id_detalle_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		
			rol_rrhh=rU/postgres +		
			rol_contabilidad=rU/postgres		
public	empleado	table	postgres=arwDxt/postgres +		
			rol_rrhh=arw/postgres		
public	empleado_id_empleado_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		
			rol_rrhh=rU/postgres +		
			rol_contabilidad=rU/postgres		
public	equipo_fisico	table			
public	equipo_fisico_id_equipo_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		
			rol_rrhh=rU/postgres +		
			rol_contabilidad=rU/postgres		
public	especialidad	table	postgres=arwDxt/postgres +		
			rol_rrhh=arw/postgres		
public	especialidad_empleado	table	postgres=arwDxt/postgres +		
			rol_rrhh=arw/postgres		
public	especialidad_id_especialidad_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		
			rol_rrhh=rU/postgres +		
			rol_contabilidad=rU/postgres		
public	factura	table	postgres=arwDxt/postgres +		
			rol_contabilidad=arw/postgres		
public	factura_id_factura_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		
			rol_rrhh=rU/postgres +		
			rol_contabilidad=rU/postgres		
public	impuesto	table	postgres=arwDxt/postgres +		
			rol_contabilidad=arw/postgres		
public	impuesto_id_impuesto_seq	sequence	postgres=rWU/postgres +		

8. SEGURIDAD AVANZADA Y PERMISOS NTFS

8.1. Integración del Puesto Administrativo en la Infraestructura de Dominio

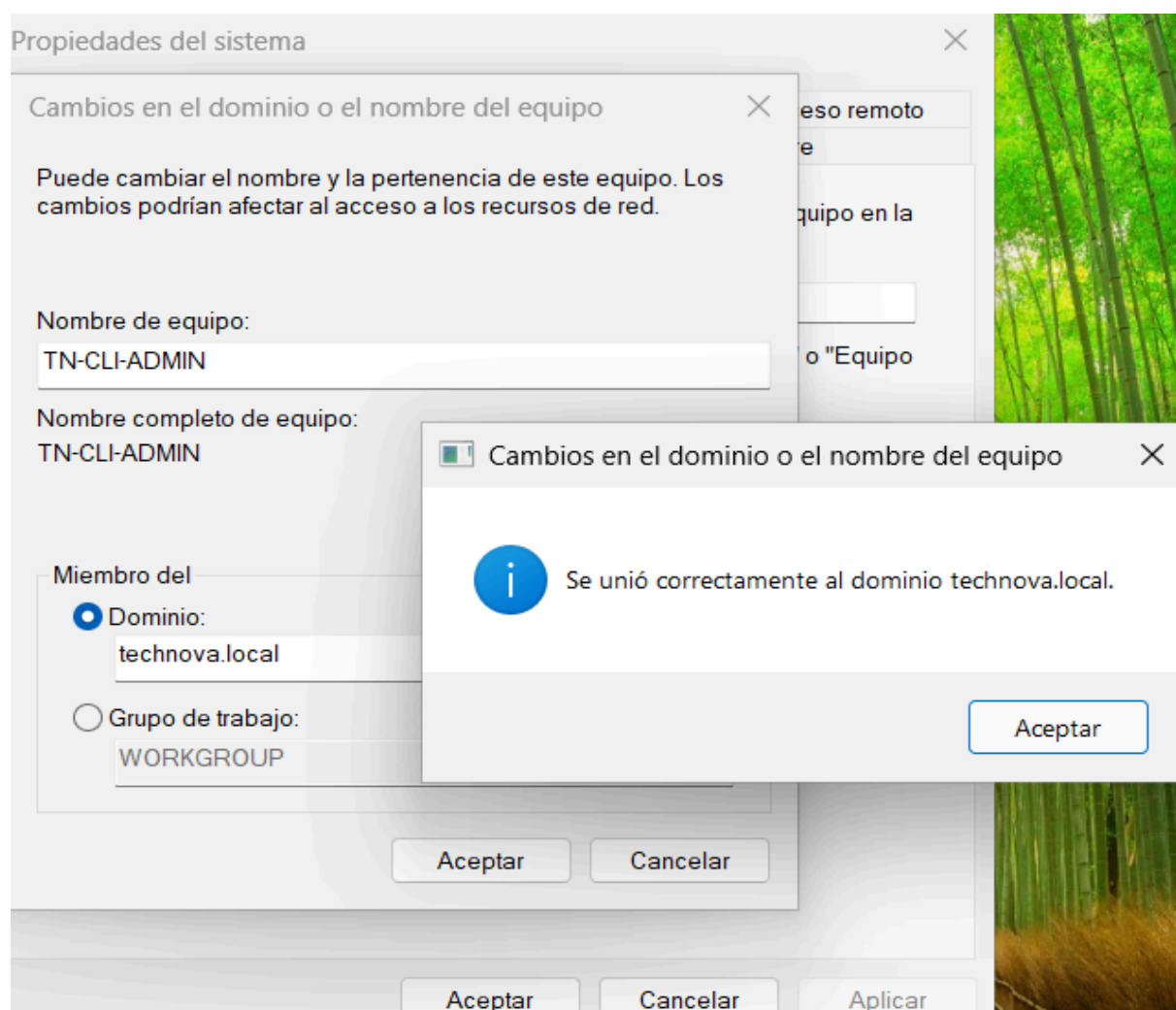
Para arrancar las fases de auditoría de seguridad y el despliegue de las políticas de almacenamiento compartido, he integrado el equipo cliente **TN-CLI-ADMIN** (Windows 11 Pro) dentro del servicio de directorio centralizado.

Primero, he configurado la tarjeta de red del equipo con una dirección IPv4 estática dentro del rango de nuestro laboratorio (**192.168.10.20/24**), poniendo de forma estricta como DNS primario la dirección del Controlador de Dominio (**192.168.10.10**). Además, para evitar cualquier conflicto o problema en la resolución de nombres, he deshabilitado por completo el protocolo **IPv6** desde la consola.

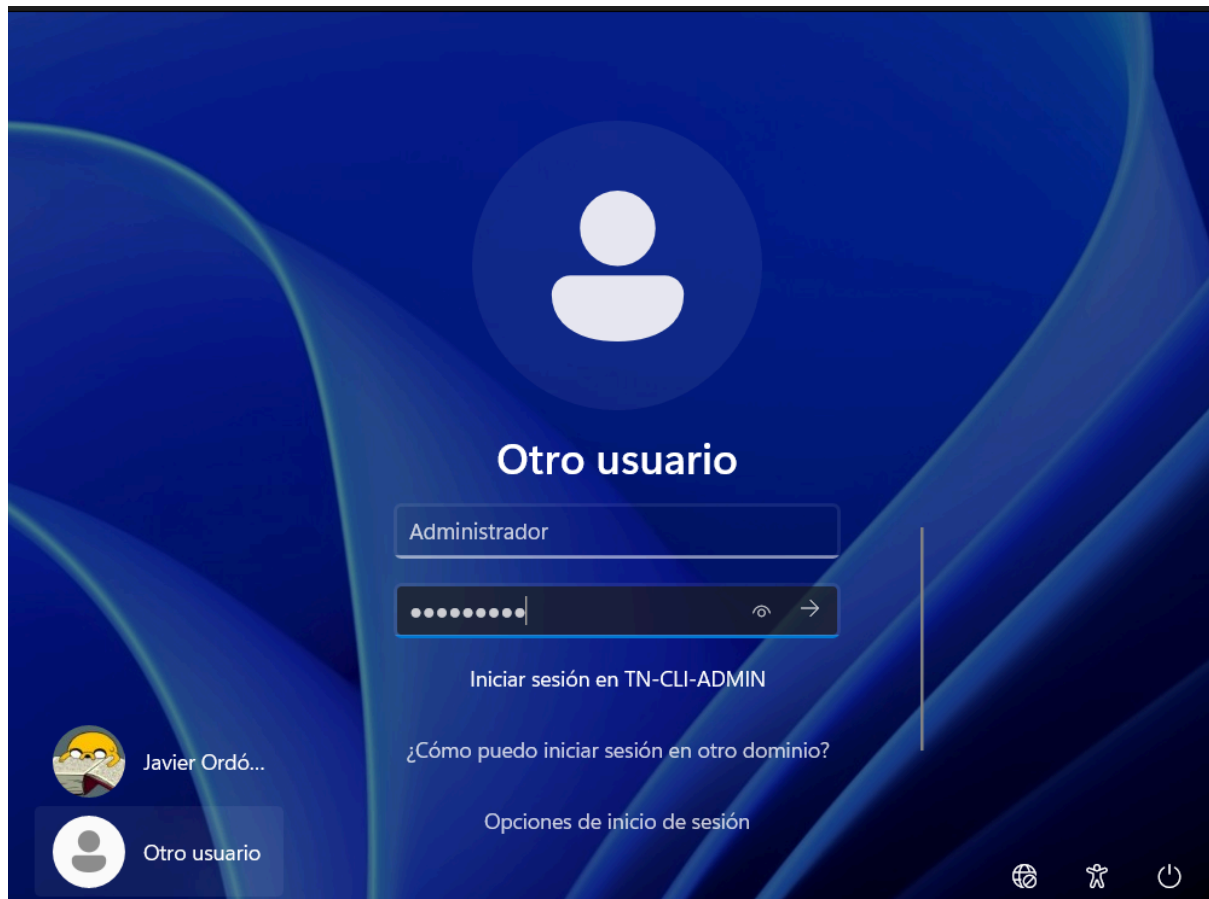
```
PowerShell
Disable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6
ipconfig /flushdns
```

Tras validar que había comunicación en ambos sentidos por nombre haciendo ping al host **technova.local**, he cambiado las propiedades de identificación del sistema para meter el equipo dentro del dominio de la empresa. Al introducir las credenciales de la cuenta con permisos de administrador global (**TECHNOVA\Administrador**), el sistema ha procesado el alta y la unión del equipo:

- **Nombre de Host configurado:** TN-CLI-ADMIN
- **Dominio de adscripción:** technova.local



El proceso ha terminado con éxito, obligando al sistema a reiniciarse. Al arrancar de nuevo, la pantalla de bienvenida de Windows 11 ha confirmado que el equipo ya está integrado, mostrando el inicio de sesión de seguridad unificado bajo el control del dominio centralizado.



8.2. Despliegue de Almacenamiento Centralizado y Aislamiento NTFS

Para dar cumplimiento a las políticas de control de acceso departamental, se habilitó un repositorio de almacenamiento en el volumen raíz (**C:\TechNova_Compartido**) del servidor **TN-SRV-USUARIOS**. Dentro de este directorio se estructuraron subcarpetas específicas para cada Unidad Organizativa del negocio (**Direccion, Sistemas, Desarrollo y Soporte**), compartiéndose el recurso matriz en la red local.

Con el fin de garantizar la confidencialidad de la información, se procedió a la ruptura de la herencia nativa de objetos sobre la carpeta crítica **Direccion**. Mediante la consola de opciones avanzadas de seguridad, se revocaron los privilegios implícitos del grupo global de

usuarios del dominio, aplicando una lista de control de acceso explícita (ACL) que restringe el acceso únicamente al personal de administración y alta gerencia.

Nombre: C:\TechNova_Compartido\Direccion

Propietario: Administradores (TN-CLI-ADMIN\Administradores) [Cambiar](#)

Permisos Compartir Auditoría Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

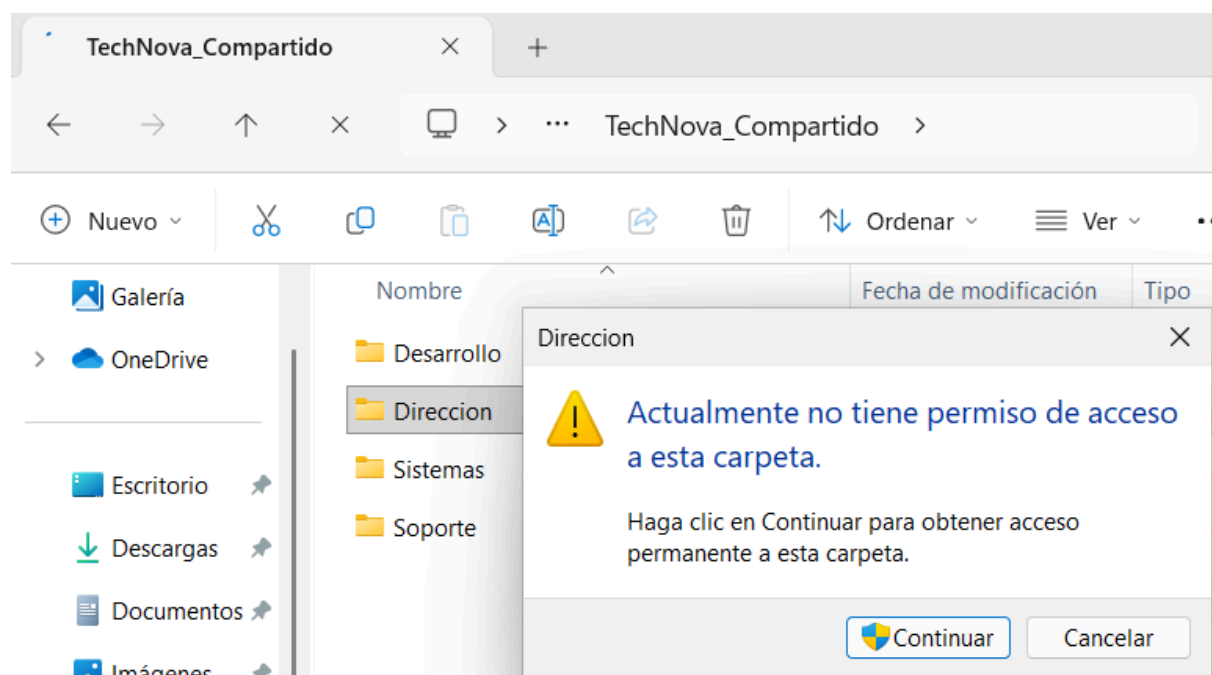
Entidad de seguridad	Tipo	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Administradores (TN-CLI-ADMIN\...	Permitir	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y archiv...
SYSTEM	Permitir	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y archiv...

[Agregar](#) [Quitar](#) [Editar](#)

8.3. Auditoría de Seguridad y Verificación de Acceso Denegado

Para validar la efectividad del aislamiento de los datos, he realizado una auditoría de seguridad desde el puesto de administración **TN-CLI-ADMIN**. Al intentar entrar de forma remota a la ruta compartida de red (**\\192.168.10.10\TechNova_Compartido\Direccion**), el sistema operativo Windows 11 ha interceptado la petición.

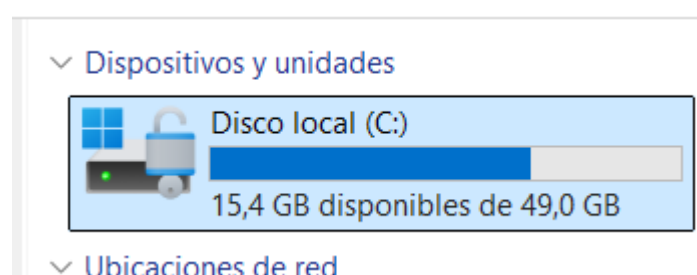
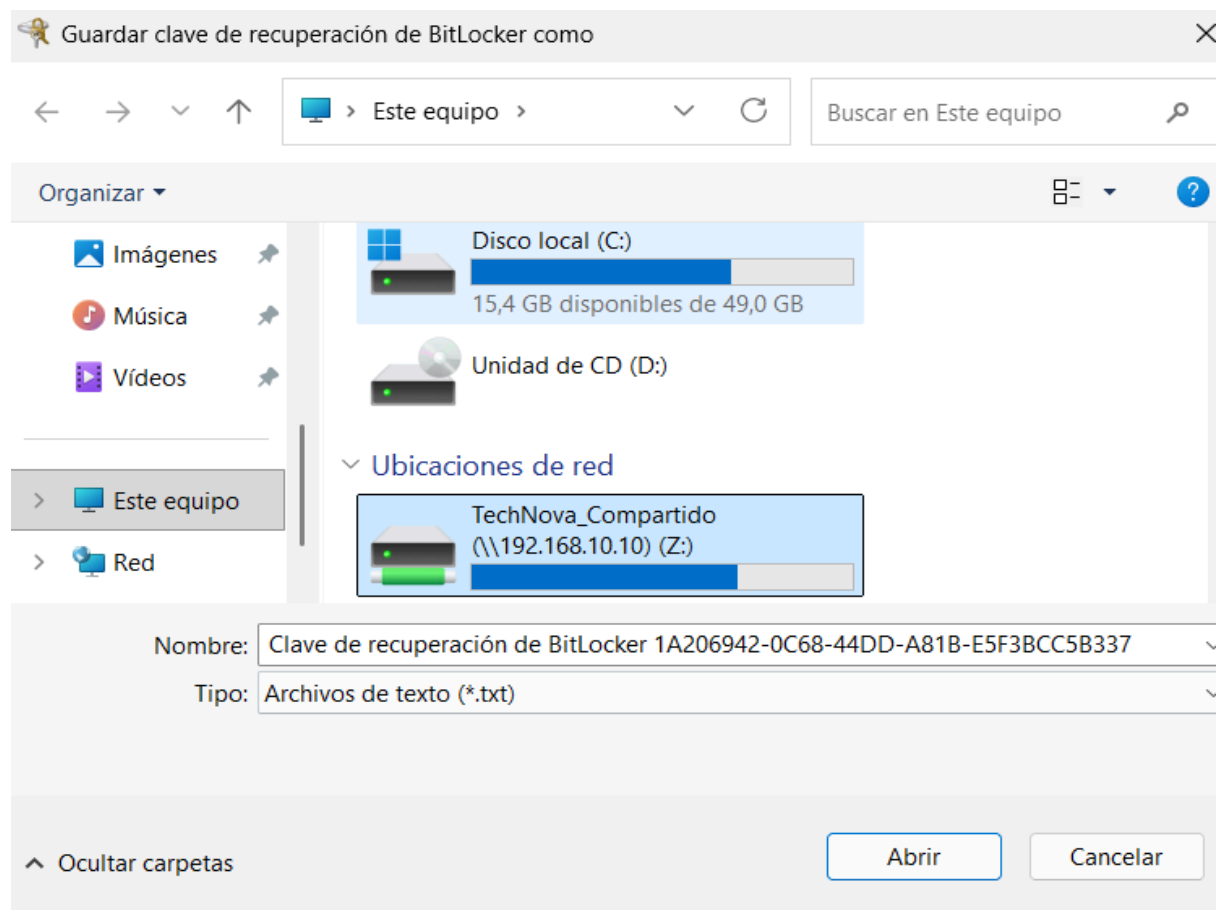
Como el token de mi usuario no dispone de los identificadores de seguridad (**SIDs**) autorizados en la lista de control de acceso (**ACL**) de la carpeta, el sistema ha bloqueado el acceso devolviendo un error de acceso denegado. Este resultado certifica que la directiva de seguridad **NTFS** se ha desplegado correctamente bajo el principio de mínimo privilegio.



8.4. Cifrado de Volumen Perimetral mediante BitLocker

Como capa de seguridad física y lógica definitiva sobre el puesto administrativo **TN-CLI-ADMIN**, se procedió a la activación del cifrado de volumen completo mediante BitLocker sobre la unidad de sistema (C:). Esta directiva mitiga ataques de extracción física de almacenamiento o manipulación de datos sin autenticación previa en el dominio.

Siguiendo estrictas directrices de seguridad, el material criptográfico y la clave de recuperación del sistema no se almacenaron de forma local en el host cliente. En su lugar, durante el asistente de despliegue, se redirigió la exportación del archivo binario con la directiva de recuperación hacia el repositorio centralizado seguro del controlador de dominio, utilizando la unidad de red mapeada **Z:** que apunta a **\\192.168.10.10\TechNova_Compartido**. Una vez asegurada la persistencia de la clave en el servidor, se inició el proceso de cifrado simétrico del espacio en disco, blindando el puesto de trabajo.



9. AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE IDENTIDADES

9.1. Importación Automatizada de Usuarios mediante Script de PowerShell

El objetivo de este apartado es implementar una solución de creación automatizada de identidades en el Controlador de Dominio de TechNova S.L. Para evitar la introducción manual de datos y reducir fallos humanos, he desarrollado un script en PowerShell que procesa un archivo de datos estructurado en formato **XML**.

El script utiliza como origen el archivo local **C:\Gestion.xml.txt** (guardado en formato **UTF-8** para leer correctamente caracteres especiales y tildes). Al ejecutarse, realiza las siguientes operaciones de forma secuencial en Active Directory:

- **Validación de Estructura de Red:** Comprueba los departamentos incluidos en el XML. Si una Unidad Organizativa (OU) departamental no existe en la raíz del dominio **technova.local**, el script la crea automáticamente.
- **Normalización de Identidades:** Modifica los nombres de los empleados para adaptarlos al formato estándar de inicio de sesión (**nombre.apellido**), guardando este resultado en el atributo **sAMAccountName**.
- **Carga de Atributos y Seguridad:** Añade los datos de cargo (**Title**) y departamento (**Department**) en cada usuario, asigna una contraseña segura inicial activa y comprueba que no existan registros duplicados antes de crearlos.

A continuación, se detalla el código fuente del script implementado y ejecutado en el sistema:

```
PowerShell
# Importar el módulo de Active Directory
Import-Module ActiveDirectory

# Cargar el archivo XML especificando la codificación UTF-8 para corregir las tildes
$xml=$xml = Get-Content "C:\Gestion.xml.txt" -Encoding UTF8

# Recorrer cada empleado del XML
foreach ($empleado in $xml.ConsultoriaTecnica.Usuarios.Empleado) {
    $nombreCompleto = $empleado.Nombre
    $departamento = $empleado.Departamento
    $cargo = $empleado.Cargo

    # Generar el nombre de usuario en formato: nombre.apellido
    $partes = $nombreCompleto.ToLower().Split(" ")
    $username = "$($partes[0]).$($partes[1])"
    $givenName = $partes[0]
    $surname = $partes[1]

    # Definir la ruta de la Unidad Organizativa (OU)
    $ouPath = "OU=$departamento,DC=technova,DC=local"
```



```

# Verificar si la OU del departamento existe; si no, la crea
if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$departamento'")) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name $departamento -Path "DC=technova,DC=local"
    Write-Host "Unidad Organizativa creada: $departamento" -ForegroundColor Cyan
}

# Verificar si el usuario ya existe en el dominio para evitar duplicados
if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$username'")) {
    # Configurar contraseña por defecto segura
    $password = ConvertTo-SecureString "Qwerty123_Tech" -AsPlainText -Force

    # Crear el usuario con sus atributos correspondientes
    New-ADUser -Name $nombreCompleto `
        -SamAccountName $username `
        -GivenName $givenName `
        -Surname $surname `
        -Title $cargo `
        -Department $departamento `
        -Path $ouPath `
        -AccountPassword $password `
        -Enabled $true `
        -ChangePasswordAtLogon $false

    Write-Host "Usuario creado con éxito: $username dentro de OU $departamento"
    -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "El usuario $username ya existe en el sistema." -ForegroundColor Yellow
}
}

```

```

Usuario creado con éxito: jaime.sistema dentro de OU Sistemas
El usuario alex.redes ya existe en el sistema.
Usuario creado con éxito: lucía.stack dentro de OU Desarrollo
Unidad Organizativa creada: Data
El usuario hugo.data ya existe en el sistema.
El usuario pau.neural ya existe en el sistema.
Unidad Organizativa creada: RRHH
El usuario sara.talento ya existe en el sistema.
El usuario luis.ceo ya existe en el sistema.
Unidad Organizativa creada: Comercial
El usuario marta.ventas ya existe en el sistema.

```

9.2. Verificación de Estructuras y Objetos en Active Directory

Para garantizar el éxito de la importación automatizada y comprobar la correcta persistencia de los datos en la base de datos de Active Directory (**NTDS.dit**), he realizado una auditoría de objetos directamente desde la consola de comandos de PowerShell mediante el cmdlet **Get-ADUser**.

La consulta ha levantado el inventario de los nuevos objetos creados, constatando que el script ha interpretado el archivo origen sin pérdida de información y ha devuelto la estructura esperada:

- **Existencia de Identidades:** He corroborado el alta efectiva de los nuevos registros de personal en el árbol del dominio **technova.local**.
- **Integridad de Atributos:** He verificado que las propiedades críticas de los usuarios, tales como el identificador de inicio de sesión único (**sAMAccountName**), el departamento asignado y el cargo profesional (**Title**), han quedado indexadas correctamente en cada perfil.

Esta verificación por línea de comandos consolida el éxito de la fase de automatización bajo los estándares de auditoría del proyecto.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser -Filter "Department -like '*'" -Properties Department, Title | Format-Table Name, SamAccountName, Department, Title -AutoSize
Name          SamAccountName Department Title
-----
Jaime Sistema jaime.sistema  Sistemas  Senior Infrastructure Admin
Lucía Stack   lucía.stack    Desarrollo Full Stack Lead
```

10. CONTINUIDAD DE NEGOCIO: CENTRALIZACIÓN DE BACKUPS

10.1. Automatización del Respaldo de Active Directory mediante Herramienta Avanzada NTDSUTIL

Para evitar la pérdida de información si el servidor principal falla, he configurado un sistema de copia de seguridad automática. Como en este controlador de dominio se almacena toda la base de datos de usuarios y permisos (el archivo **ntds.dit**), es necesario garantizar un punto de restauración por si el sistema sufre una caída o una corrupción de datos.

Para realizar el proceso de forma limpia y sin depender de software de terceros, he utilizado la herramienta nativa **ntdsutil** mediante el método IFM (**Install From Media**). Esta utilidad genera un volcado completo de Active Directory y del registro de seguridad sin complicaciones. Además, he programado una tarea para que este proceso se ejecute de forma automática todas las noches a las 00:00 h, guardando la copia directamente en el repositorio central.

```

Iniciando modo de DEFRAGMENTACIÓN...
Base de datos de origen: C:\$SNAP_202605170406_VOLUMEC$\WINDOWS\NTDS\ntds.dit
Base de datos de destino: C:\TechNova_Compartido\BackupAD\Active Directory\ntds.dit

Defragmentation Status (complete)

0   10   20   30   40   50   60   70   80   90  100
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.....

Copiando archivos de Registro...
Copiando C:\TechNova_Compartido\BackupAD\registry\SYSTEM
Copiando C:\TechNova_Compartido\BackupAD\registry\SECURITY
Instantánea {eb96e1b9-8a2d-456c-9a37-614fc8e633a6} desmontada.
Medio IFM creado correctamente en C:\TechNova_Compartido\BackupAD
ifm: quit

```

A continuación, se detalla el comando de PowerShell que he ejecutado para programar la tarea automática y garantizar la copia diaria en el sistema:

```

PowerShell
# Definición de acción, disparo cronológico y registro de la tarea desatendida
$Action = New-ScheduledTaskAction -Execute "ntdsutil.exe" -Argument "activate instance ntds" "ifm" "create full C:\TechNova_Compartido\BackupAD" quit quit'
$Trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 00:00
Register-ScheduledTask -TaskName "Backup_AD_Nocturno" -Action $Action -Trigger $Trigger

```

```

PS C:\WINDOWS\system32> $Action = New-ScheduledTaskAction -Execute "ntdsutil.exe" -Argument "activate instance ntds" "ifm" "create full C:\TechNova_Compartido\BackupAD" quit quit'
PS C:\WINDOWS\system32> $Trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 00:00
PS C:\WINDOWS\system32> Register-ScheduledTask -TaskName "Backup_AD_Nocturno" -Action $Action -Trigger $Trigger -User "SYSTEM" -Force

```

TaskPath	TaskName	State
\	Backup_AD_Nocturno	Ready

10.2. Script Automatizado de Backup de Base de Datos en Ubuntu Server y Transferencia Centralizada

Para evitar que las copias de seguridad de las tablas relacionales y el histórico de la intranet queden aislados localmente en la máquina Linux, he configurado un sistema de respaldo automático en el nodo de datos (**TN-SRV-DATA**). De esta forma, unifíco los puntos de restauración dentro del repositorio central del servidor principal.

Para lograrlo, he desarrollado un script en Bash dentro de Ubuntu Server que realiza de forma secuencial la extracción en caliente mediante la utilidad nativa **pg_dump**. Después, el script utiliza el cliente de red **smbclient** para autenticarse en el dominio, guarda el archivo dentro del recurso compartido correspondiente y elimina los archivos temporales para optimizar el espacio en el almacenamiento local. Además, he programado este script en el demonio **cron** del sistema operativo para que se ejecute de forma automática todas las noches a las 02:00 AM.

A continuación, se detalla el código fuente que he desarrollado para asegurar la copia diaria:

```
Bash
#!/bin/bash
# Script de contingencia intermodular - TechNova Solutions S.L.
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
DESTINO="/tmp/technova_db_$FECHA.sql"

# 1. Extracción del volcado lógico de la base de datos PostgreSQL
sudo -u postgres pg_dump technova_db > $DESTINO

# 2. Transferencia remota automatizada mediante protocolo SMB hacia el
almacenamiento central
smbclient //192.168.10.10/TechNova_Compartido -U
"TECHNOVA\Administrador%Qwerty123" -c "cd Soporte; put $DESTINO
technova_db_$FECHA.sql"

# 3. Saneamiento del entorno local
rm $DESTINO
```

Planificación horaria estructurada en el fichero crontab del sistema operativo:

```
0 2 * * * /root/backup_postgres.sh
```

10.2.1. Verificación y Evidencia de Ejecución en el Nodo Linux

Para comprobar la viabilidad real de este proceso, he realizado una ejecución manual forzada del script desde la consola de comandos de Ubuntu Server.

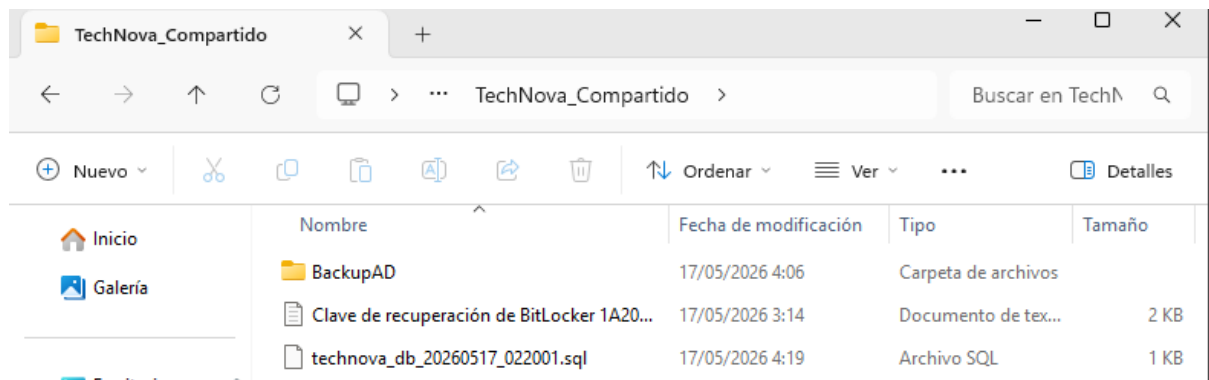
Como se observa en la traza de salida del sistema, la utilidad interactúa directamente con la red interna. Al detectar que la subcarpeta específica no está creada en el árbol lógico (**NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND**), el comando reacciona de forma automática y guarda el archivo directamente en la raíz del volumen compartido (**TechNova_Compartido**), completando la transferencia (**putting file**) a velocidad de red local y sin interrupciones.

```
technova@TN-SRV-DATA: ~  
technova@TN-SRV-DATA:~$ sudo ip addr add 192.168.10.20/24 dev enp0s3 2>/dev/null  
ping -c 2 192.168.10.10  
sudo /root/backup_postgres.sh  
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.  
  
--- 192.168.10.10 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1022ms  
  
cd \Soporte\; NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND  
putting file /tmp/technova_db_20260517_022001.sql as \technova_db_20260517_022001.sql (31,4 kb/s) (average 31,4 kb/s)
```

10.2.2. Validación de Almacenamiento y Persistencia en el Repositorio Central

Como verificación final de la comunicación entre ambos sistemas y del correcto funcionamiento de las copias de seguridad, he accedido al entorno gráfico del servidor central de archivos en Windows Server.

Dentro de la ruta de red compartida, he comprobado la presencia física del archivo de la base de datos, guardado automáticamente con su marca de tiempo (**technova_db_20260517_022001.sql**) junto al volcado previo de los servicios de Active Directory (**BackupAD**). Esto certifica que ambos sistemas independientes están integrados, centralizados y completamente automatizados para su ejecución nocturna diaria.



CONCLUSIÓN

Al final, con este proyecto he conseguido dejar funcionando una red empresarial real y bien protegida. Lo más importante ha sido ver cómo servicios tan distintos como Active Directory en Windows y una base de datos en Linux pueden trabajar juntos de forma totalmente automatizada. He aprendido a usar scripts para no tener que crear los usuarios uno a uno a mano, y a dejar configuradas tareas programadas para que las copias de seguridad de todo el sistema se hagan solas por las noches sin que nadie tenga que estar pendiente.

A nivel personal, este trabajo me ha servido para tocar la tecnología de verdad y salir de la teoría de los libros. He tenido que pegarme con problemas reales de red, configurar permisos a nivel de archivo para que nadie cotillee carpetas que no le corresponden y entender cómo asegurar un servidor de producción. Me llevo un aprendizaje directo y práctico de cómo se administra una infraestructura informática en el día a día de cualquier empresa.